Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 5. DİŞLİ ÇARKLAR

A-TANIMI VE GENEL BİLGİ

Dişli çarklar, eksenleri birbirine yakın, birbirini kesen veya birbirine paralel miller arasında hareket ve güç ileten, üzerinde eşit aralıklı ve özel profiller bulunan silindirik veya konik yüzeyli elemanlara dişli çark denir.

Dişli çarklar her zaman iki dişli olarak kullanılır ve bunlara dişli çifti adı verilir. Güç ve hareketin verildiği dişliye döndüren diğerine de döndürülen denir (Şekil 5.2).

B- DİŞLİ ÇARKLARIN SINIFLANDIRILMASI

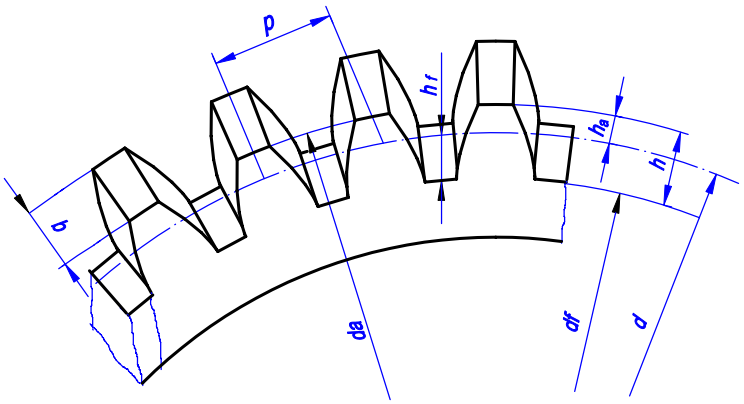
Dişli çarkların cinsi	Millerin konumu	Dişli biçimi
I. Düz dişili çarklar	Paralel	Silindir
II. Helis dişli çarklar	Paralel- çapraz	Silindir
III. Konik dişli çarklar	Birbirini kesen	Konik
IV. Sonsuz vida ve karşılık dişlisi	Çapraz	Silindir

C- DİŞLİ ÇARK TERİMLERİ

Aşağıda dişli çarklarda kullanılan ortak terimlerin adları ve sembolleri verilmiştir (Şekil 5.1).

Bölüm (temel) dairesi ve çapı d= Dişli çarkın yuvarlandığı dairedir. Bu dairenin ölçüsüne de bölüm dairesi çapı denir.

Diş üstü dairesi ve çapı d_a= Dişlerin üst kısımlarından geçen dairedir. Bu dairenin ölçüsü de diş üstü çapıdır.



Şekil 5.1. Dişli çark terimleri

Diş dibi dairesi çapı d_f: Dişlerin dip kısımlarından geçen dairedir. Bu daire ölçüsü diş dibi çapıdır.

Adım p: Bölüm dairesi üzerinde bir diş dolusu bir diş boşluğundan oluşan çevresel uzunluğa adım denir.

Modül m: Bölüm dairesi çapının diş sayısına bölümüyle bulunur. Çapsal adımdır.

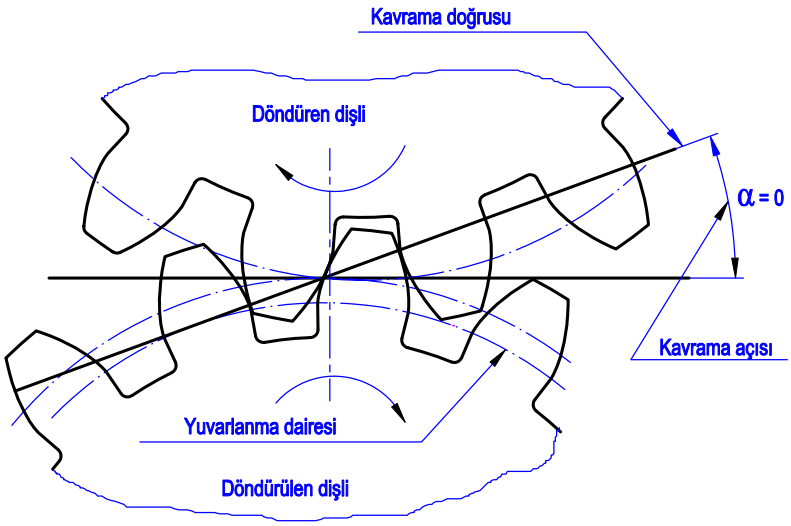
Diş sayısı z: Bölüm dairesi üzerindeki dolu kısımdır. Bölüm dairesinin modüle oranıdır.

Diş yüksekliği h: Diş başından diş dibine kadar olan mesafedir.

Diş başı yüksekliği h_a: Diş üstü ile bölüm dairesi arasındaki mesafedir.

Diş dibi yüksekliği h_f: Diş dibi ile bölüm dairesi arasındaki mesafedir.

Diş genişliği b: Dişin genişliği

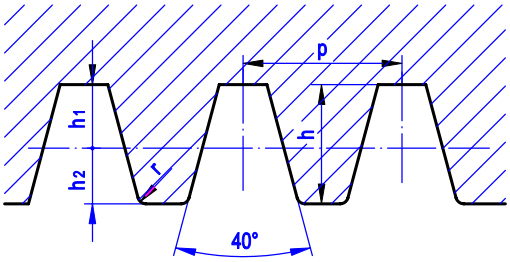


Şekil 5.2. Kavrama doğrusu ve açısı

D- DİŞ PROFİLLERİ:

Dişli çark dişlerinin biçimlendirilmesinde Evolvent ve sikloit eğrileri kullanılır. Şekil 5.2' deki diş profili evolvent eğrisi ile çizilmiştir. Burada kavrama açısı olarak 20° alınmıştır. (Genellikle 15°- 20° kullanılır)

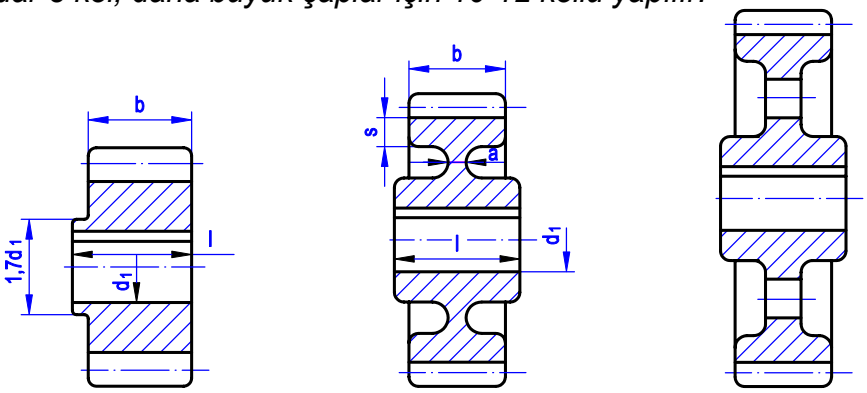
Dişler düz bir yüzeye açıldığı zaman elde edilen ve çapı sonsuz olan dişliye kramayer dişli denir. Evolvent eğrisi sistemiyle elde edilen bir kramayer dişlide diş profili düzdür ve trapezin yan açıları kuvvet açısına eşittir. Kramayer dişlilerde diş derinliği ve adım düz dişlilerdekinin aynısıdır. Şekil 5.3' de kramayer diş profili görülmektedir.



Şekil 5.3. Kramayer dişli

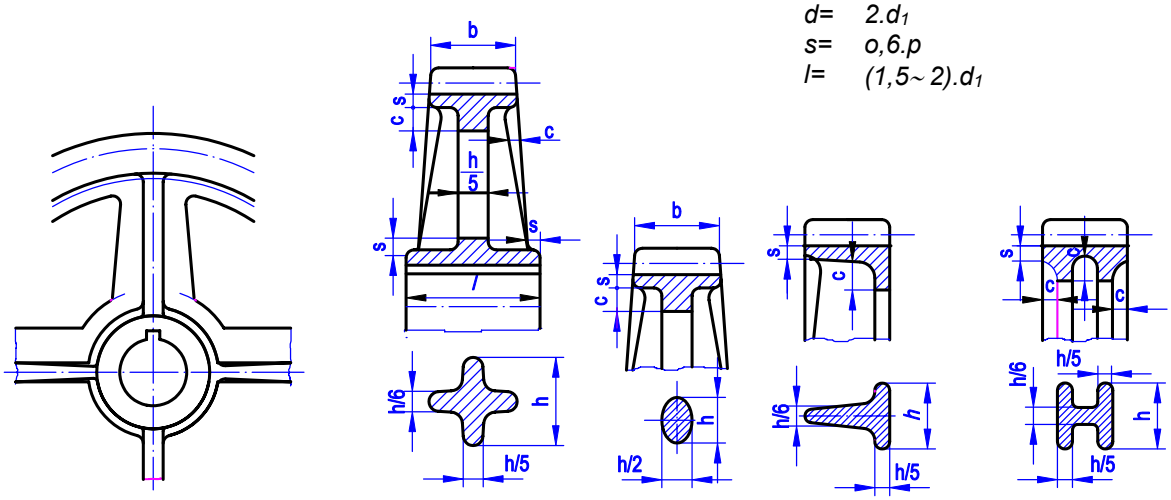
E- DİŞLİ ÇARK GÖVDELERİ

Dişli çarklar taşıyacakları yüke ve bölüm dairesi çapına göre, hafifletilmiş, delik delinmiş veya kollu olarak yapılırlar. Şekil 5.4'de çeşitli biçimlerdeki dişli çark gövdeleri ölçüleri verilmiştir. Bölüm dairesi çapı 200 mm ve daha büyük olduğu zaman dişli çarklar kollu olarak yapılırlar. 200-600 mm çaplar için 4-5 kol, 1500 mm çapa kadar 6 kol, 2400 mm çapa kadar 8 kol, daha büyük çaplar için 10-12 kollu yapılır.



a) *b)* *c)*

b= *(2,5~ 3,3).p*
d= *2.d_1*
s= *o,6.p*
l= *(1,5~ 2).d_1*



d) *e)* *f)* *g)* *h)*

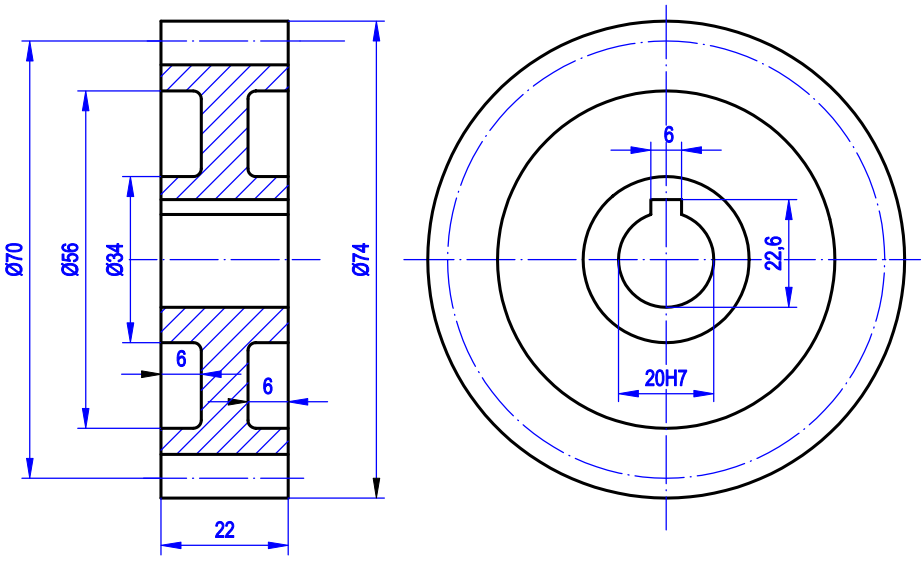
a= 0,7.p *h= 2.p* *c= 0,6.p* *h= 2,5.p (T, H tipi)*

Şekil 5.4. Dişli çarklarda gövde ve ölçüleri

F- DİŞLİ ÇARK İMALÂT RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ

Dişli çarkların imalât resimleri, gerekli tüm bilgileri kapsayacak şekilde çizilmelidir. Çizilen görünüşlerde dişli çarkı meydana getiren göbek, jant, kol kısımları ve dişlerle ilgili eksiksiz bilgi verilmelidir. Bu nedenle bir dişli çarkın yapımında, tornacı veya modelci için gerekli olan ölçüler görünüşler üzerinde verilmelidir. Dişin açılması için gerekli ölçüler ve açıklamalar bir çizelge halinde resmin yanına yazılmalıdır (Şekil 5.13).

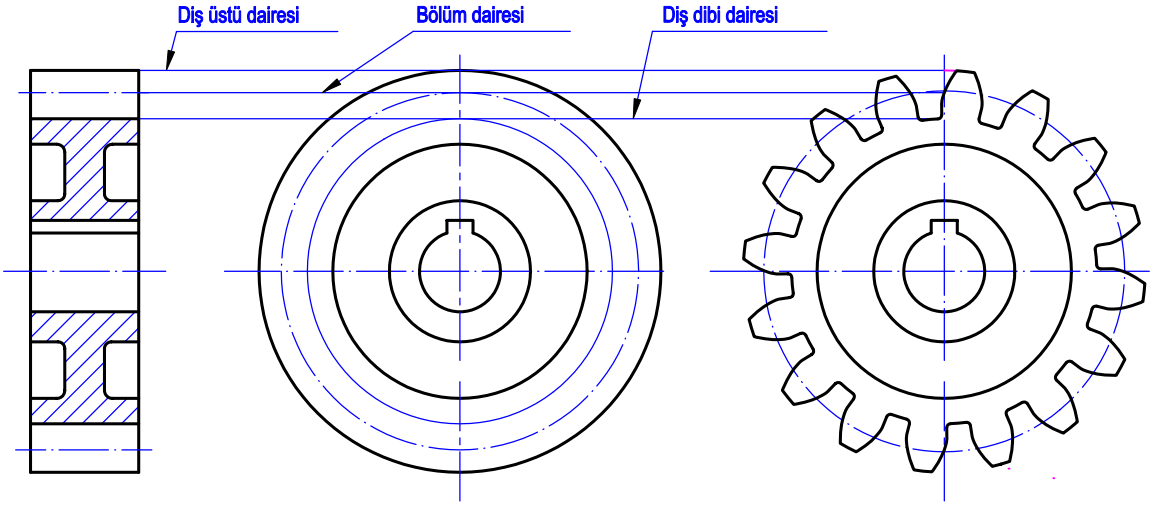
Dişli çarklar, özel kesici aletlerle standart yapıldıkları için yapım resimlerinde dişler gösterilmez. Diş üstü dairesi sürekli kalın çizgi ile ve bölüm dairesi noktalı kesik çizgi ile gösterilir. Diş dibi dairesi çizilmez. Fakat diş dibini göstermek fayda sağlayacaksa bu takdirde sürekli ince çizgi ile çizilir.



Şekil 5.5. Düz dişli çark

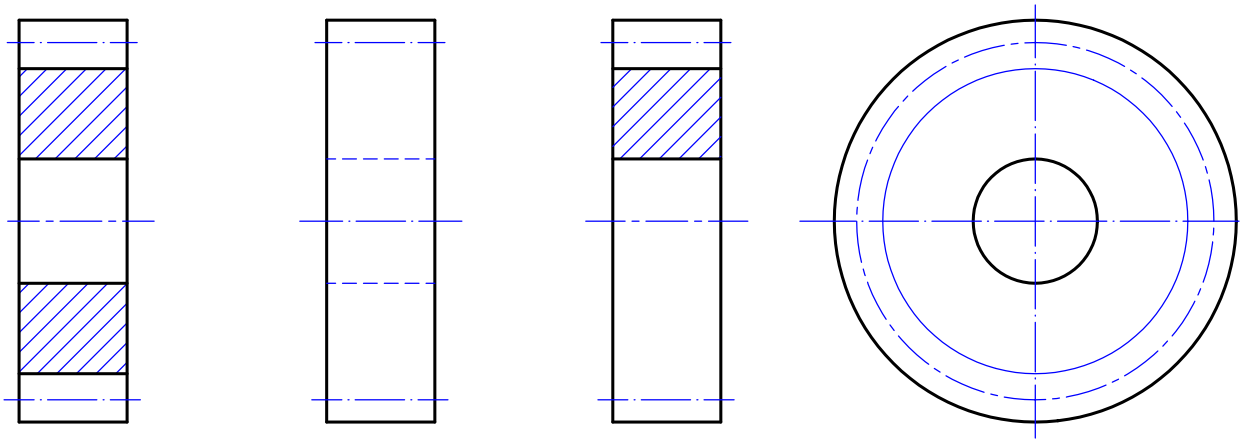
Şekil 5.6'da dişli çark üzerinde dişli çark elemanlarından, diş üstü dairesi, diş dibi dairesi ve bölüm dairesi çaplarının durumu görülmektedir.

Şekil 5.7' de görüldüğü gibi dişli çark kesit olarak çizildiğinde diş dibi çizgisi kalın çizgi ile çizilir. Diş yüksekliği taranmaz. Alın dişlilerin normal ve kesit görünüşlerde gösterilmesi Şekil 5.7' de gösterildiği gibidir.



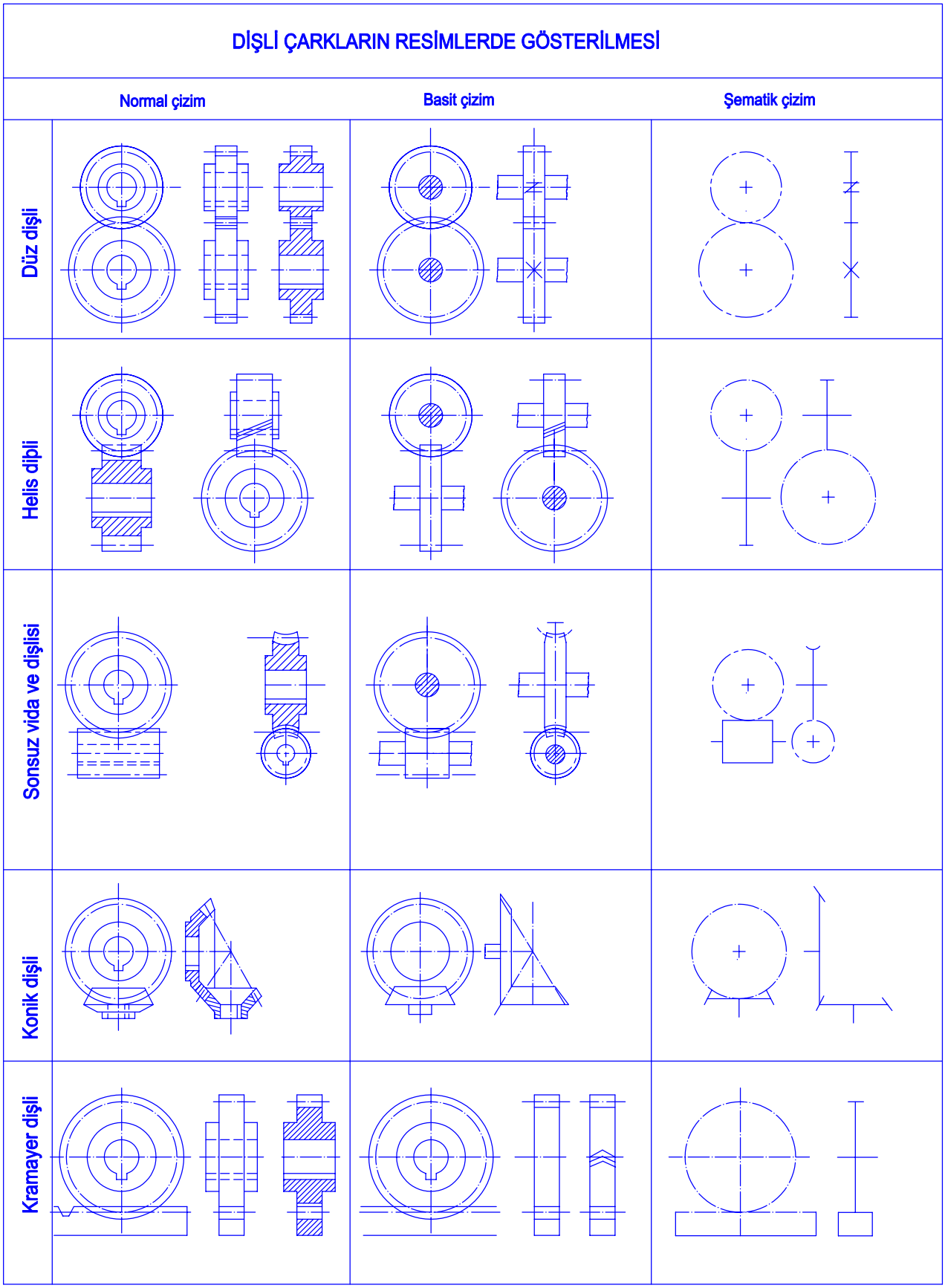
a) Ön ve yandan görünüş *b) Diş profillerinin görünüşü*

Şekil 5.6. Dişli çarkların resimlerinin çizilmesi



a) Kesit görünüş *b) Normal görünüş* *c) Yarım kesit görünüş* *d) Dairesel görünüş*

Şekil 5.7. Dişli çark resimlerinin çizilmesi



Şekil 5.8. Dişli çarkların resimlerde gösterilmesi

G- DÜZ DİŞLİ ÇARKLAR

1) Tanımı: *Eksenleri paralel olan miller arasında hareket ileten, dişleri mil eksenine paralel açılmış dişlilere düz dişli çark denir.*

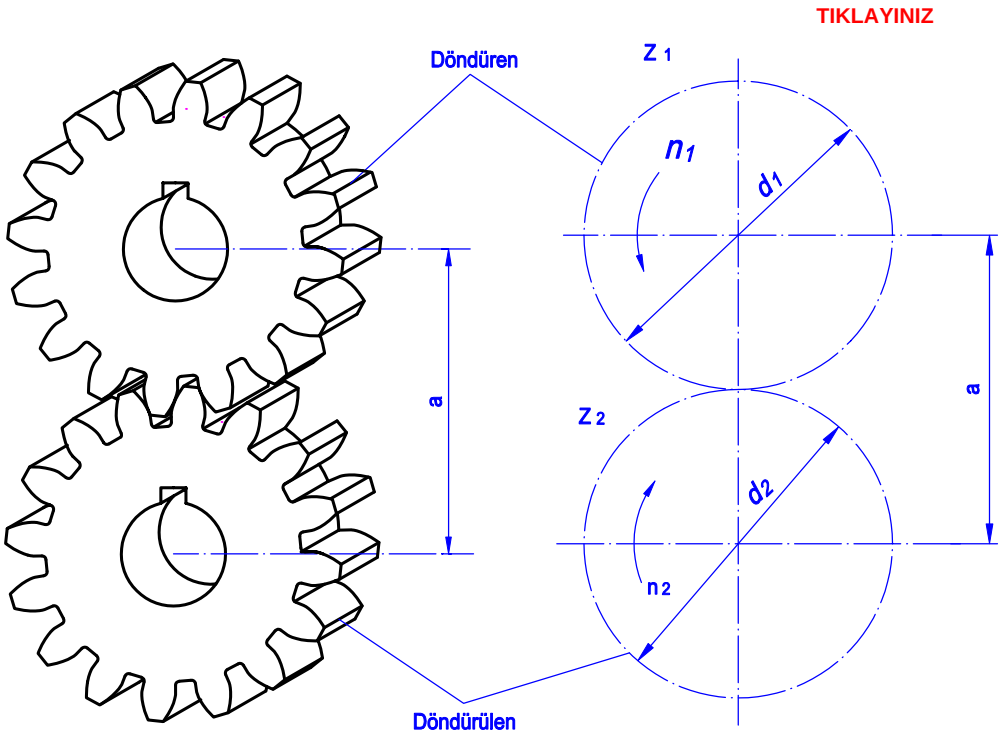
Düz dişli çarklarda dişli çiftinin çevre hızları birbirine eşit ve dönüş yönleri terstir (Şekil 5.9).

2) Çeşitleri: *Düz dişli çarklar göbek, kol ve dişlilerin açıldığı çember şekline göre çok çeşitli olabilir. Dişleri meydana getiren eğriler bakımından evolvent ve sikloit dişliler şeklinde ayrılır.*

Dişlerin açıldığı yerin durumuna göre düz dişililer ikiye ayrılır.

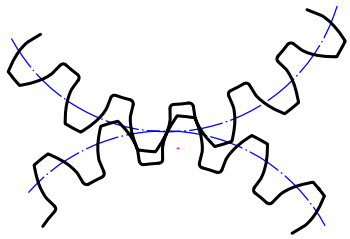
a- Dış dişli çarklar (Şekil 5.10).

b- İç dişli çarklar (Şekil 5.11).

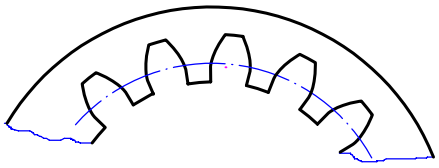


Şekil 5.9. Düz dişli çarkların çalışması

a- Dış dişli: Gövdenin çevresindeki diş üstleri, dişli çarkın ekseninden dışa doğru bakan dişlilerdir. Kısaca dış dişli çark da denir (Şekil 5.10).



Şekil 5.10. Dış dişli çark



b- İç dişli çark, çark gövdesinde diş üstleri dişli çarkın eksenine doğru içe bakan dişlilerdir. Bu dişliler çember dişli çark olarak adlandırılır. Diş sayısı, adı adım açısı, diş sayısı oranı ve eksenler arası negatif işaret alır. (Şekil 5.11).

Şekil 5.11. İç dişli

3) Düz dişli elemanları *(Şekil 5.12 a,b).*

Bölüm dairesi çapı d: İki dişlinin çalışması sırasında birbirine teğet olan dairelerin ölçüsüdür. Dişli çarkın yuvarlandığı dairedir.

Diş üstü çapı da: Dişlinin en büyük çapıdır. Bu çap, dişli çarkın bölüm dairesi çapına, modül ve diş sayısına bağlıdır.

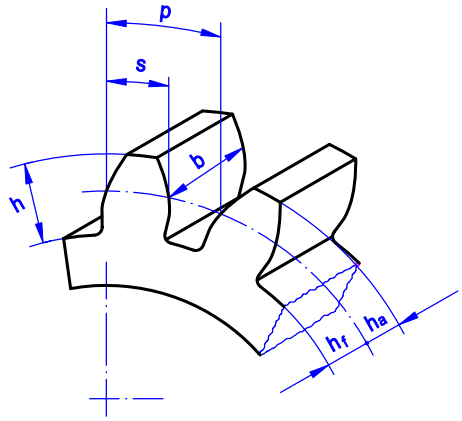
Diş dibi çapı df: Dişlinin dip kısımlarını sınırlayan diş dibi dairesinin ölçüsüne denir.

Modül m: Adımın π sayısına bölümüne eşittir.

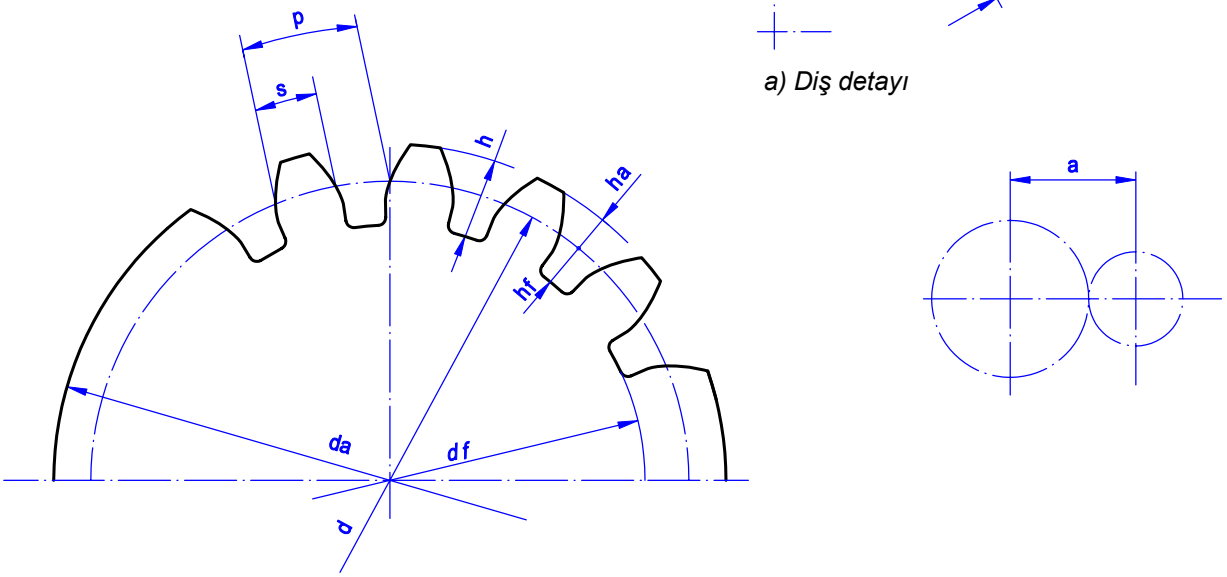
Adım p: Bölüm dairesi üzerinde, iki ardışık diş arasında bir diş boşluğu ile bir diş dolusu arasındaki yay mesafesidir.

Diş yüksekliği h: Diş tepesi ile diş dibi arasındaki mesafedir.

Diş merkezleri arası a: Bölüm dairesi çapları toplamının yarısıdır.



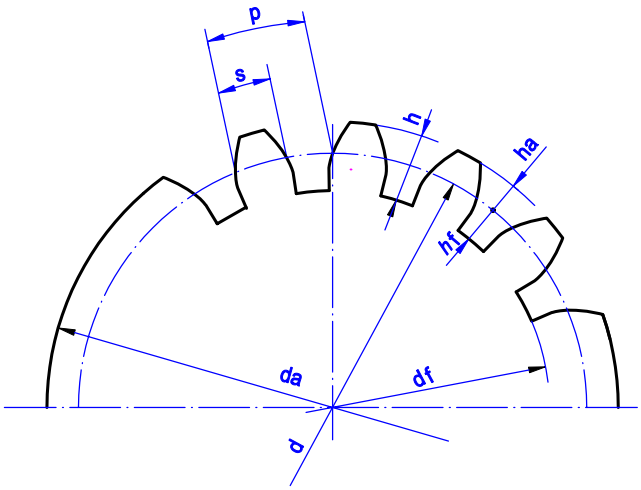
a) Diş detayı



b) Düz dişli çark

Şekil 5.12. Dişli elemanları

4) Düz dişli çark elemanların hesaplanmasında kullanılan formüller



Tablo 5.1. Düz Dişli Çark Formülleri

Adı	*İşaret*	*Tezgahta açılan dişliler (işlenmiş)*		*Modeli Yapılan Dişliler (kaba)*
Modül	***m***	$\frac{p}{\pi}$	$\frac{p}{\pi}=\frac{d}{z}=\frac{da}{z+2}$	$\frac{p}{\pi}$
Hatve (adım)	***p***	$m.\pi$	$m.\pi=\frac{d.\pi}{z}=\frac{da.\pi}{z+2}$	$m.\pi$
Diş sayısı	***z***	$\frac{d}{m}$	$\frac{d}{m}=\frac{d.\pi}{p}=\frac{da-2m}{m}$	$\frac{d}{m}$
Bölüm dairesi çapı	***d***	*z.m*	$z.m=\frac{p.z}{\pi}=da-2.m$	*z.m*
Diş üstü çapı	***da***	*d+2.m*	*d+2.m= m(z+2)*	*m.(z+1,9)*
Diş dibi çapı	***df***	*da-2h*	*d-2,332.m = da-2h*	*m.(z-2,5)*
Diş yüksekliği	***h***	$\frac{13}{6}.m$	$m.\frac{13}{6}=2.166.m$	*2,166.m*
Diş başı yüksekliği	***ha***	***m***	$m=\frac{p}{\pi}$	$m=\frac{p}{\pi}$
Diş dibi yüksekliği	***hf***	$\frac{7}{6}m$	$\frac{7}{6}m=1.166.m$	*1,25m*
Diş dolusu	***s***		$\frac{p}{2}$	$p.\frac{19}{20}$ *veya* $\frac{39}{80}.p$
Diş boşluğu	***e***		$\frac{p}{2}$	$\frac{21}{40}.p$ $\frac{41}{80}.p$
Diş genişliği	***b***		*az yük gelenlere (6-8).m* *çok " " (8-12).m*	-
Merkezler arası	***a***		$\frac{d_1+d_2}{2}=\frac{m(z_1+z_2)}{2}$	-

5) Düz dişli çark elemanlarının hesaplanması

Örnek:1

Modül: 2,5 Diş sayısı: 30 b= 10 mm olan dişli çarkın hesaplamalarının yapılması

m= 2,5	*d = ?*	*d= z.m = 30.2,5=75mm*
z= 30	*da = ?*	*da=d+2.m =m.z+2m=m(z+2)=75+5=80mm*
b= 10.mm	*h= ?*	*h= 2,166.m=2,166.2,5=5,415mm*
	b= ?	*b= 10.m=10.2,5=25mm*

Örnek: 2

Merkezler arası 300 mm. çevirme oranı 1 /2, modülü 2,5 olan 2 düz dişli yapılacaktır. Diğer ölçülerin hesaplanması

a= 300 mm	*d_1= ?*	*d_2= ?*	*p= ?*	*h= ?*
i= 1 /2	*z_1= ?*	*z_2= ?*	*s=e = ?*	*ha= ?*
m= 2,5	*da_1= ?*	*da_2= ?*	*b= ?*	*hf= ?*

Küçük dişli

$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow d_2 = 2.d_1$

$a = \frac{d_1 + d_2}{2} \Rightarrow 2.a = d_1 + d_2$

$2.a = d_1 + 2.d_1 = 3.d_1$

$d_1 = \frac{2}{3}.a = \frac{2}{3}.300 = 200\ mm$

$z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{200}{2,5} = 80$

$da_1 = d_1 + 2m = 200 + 2.2,5 = 205\ mm$

Büyük dişli

$d_2 = 2.d_1 = 2.200 = 400\ mm$

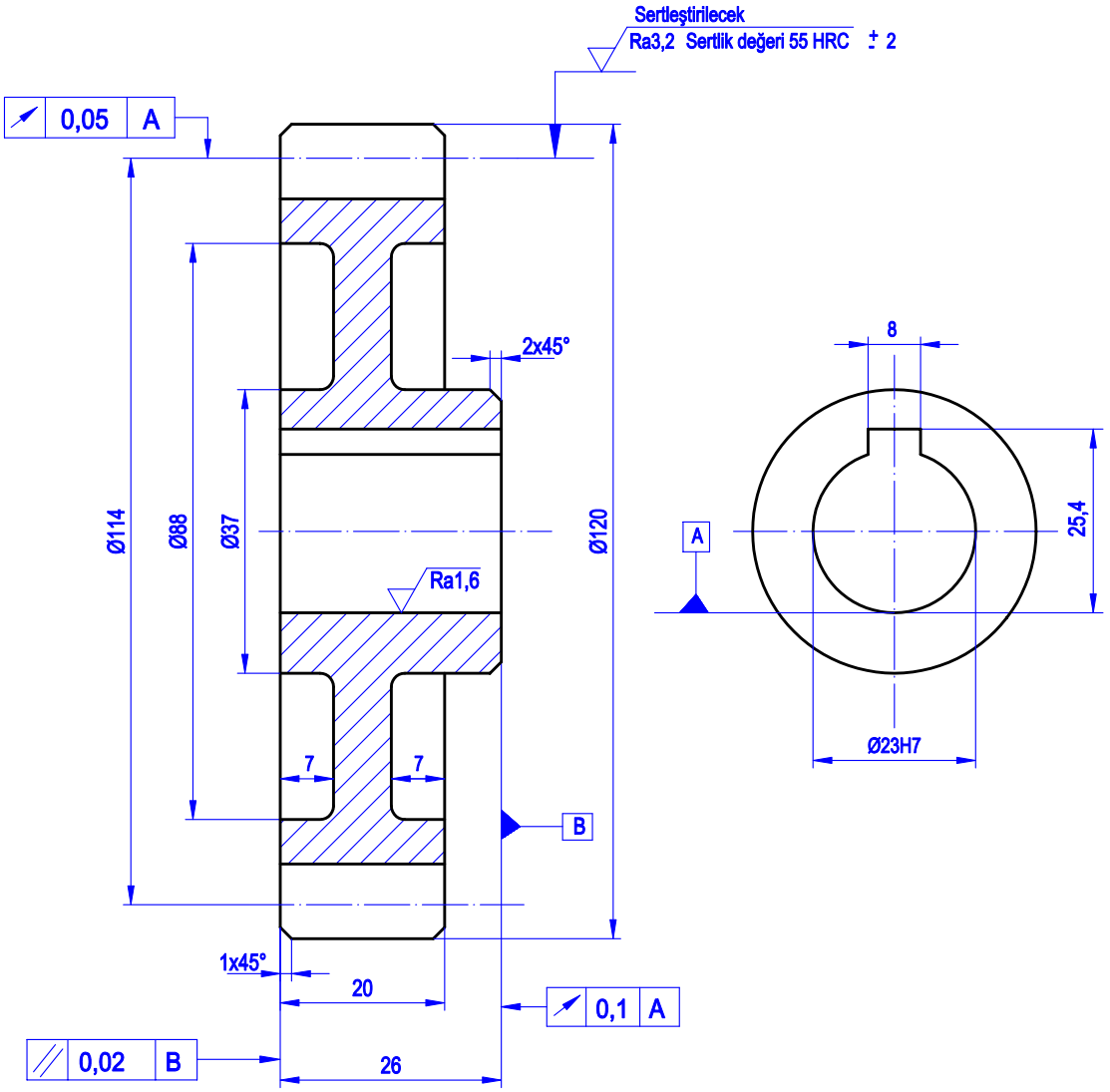
$z_2 = \frac{d_2}{m} = \frac{400}{2,5} = 160$

$da_2 = d_2 + 2m = 400 + 2.2,5 = 405\ mm.$

p= m.π =	*m.π = 2,5. 3,14= 7, 85 mm.*
h= 2,166.m =.	*2,166.2,5= 5,417 mm*
ha= m =	*2,5 mm.*
hf= 1,166.m =	*1,166.2,5= 2,917*
s= e = p /2 =.	*7,85 /2 = 3,925 mm*
b= 10.m =.	*10.2,5 = 25mm*

6) Düz dişli çarkların imalat resmi

Şekil 5.13' de düz dişli çark imalat resmi örnek olarak verilmiştir.



Düz dişli		
Modül	m	3
Diş sayısı	z	38
Diş profili		TS 3601
Diş derinliği	h	6,498
Eş dişli diş sayısı	z_2	19
Eksenler arası	a	85,5
Eş dişli resim nu.		12-02
Kavrama açısı	α	20°



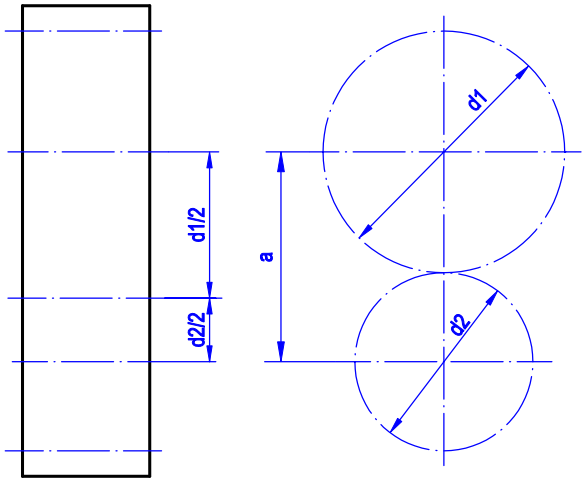
Ölçü	EBÖ	EKÖ
∅23H7	23,021	23

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	C 45E	
Kontrol						
Ölçek	DÜZ DİŞLİ ÇARK					Resim Nu.
1:1						02.01

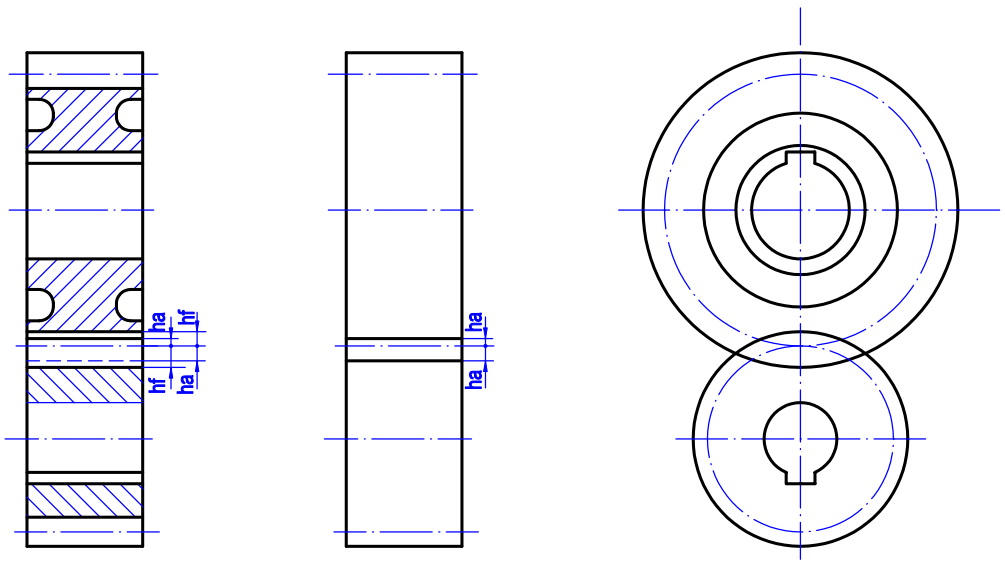
Şekil 5.13 Düz dişli çark imalât resmi

7) Düz dişli çarkların montaj resimleri: *Dişli çarkların montaj resimlerinde dişli çark eksenleri ve bu eksenler arası a mesafesi çizildikten sonra her dişli çarkın bölüm dairesi dikkate alınarak ortak eksen çizgisi çizilir. Dişli çarkın çizilen görünüş şekline göre bölüm dairesi tamamlanır.*

Şekil 5.14 a' da montajın ilk aşaması görülmektedir. İkinci aşamada dişli çarkın diş yüksekliklerine göre ve görünüşün normal görünüş veya kesit görünüş olup olmadığına dikkat edilerek dişlerin birbirini kavrama şekli çizilir (Şekil 5.14 b,c,d).

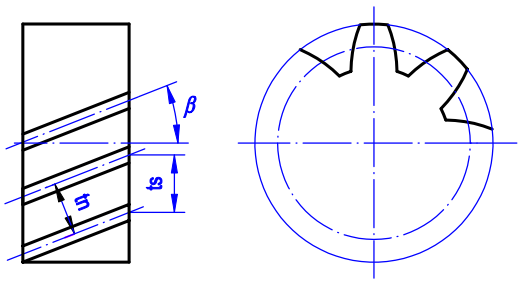


a) Düz dişli çarkın montaj resminde ilk aşama

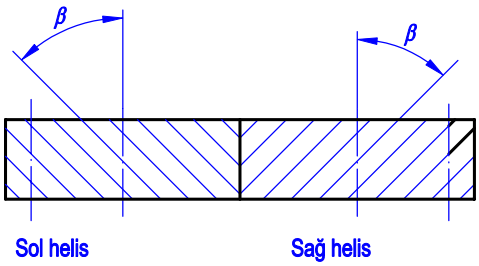


b) Kesit görünüş *c) Normal görünüş* *d) Dairesel görünüş*

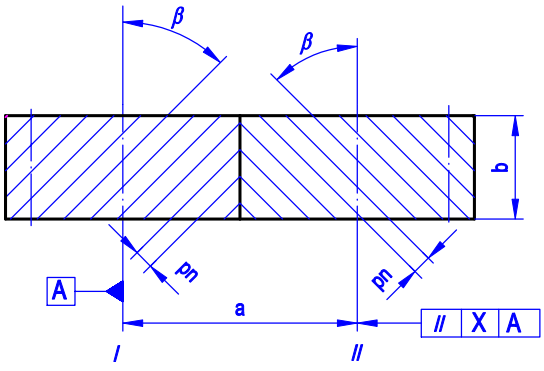
Şekil 5.14. Düz dişli çarkın montaj resmi



Şekil 5.15. Helis dişli



Şekil 5.16. Helis yönleri



Şekil 5.17. Eksenleri paralel helisel dişliler

H- HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

1) Tanımı: *Birbirine yakın olan paralel, dik veya herhangi bir açıda çalışan millerde hareketi veya kuvveti bir milden diğer mile aktaran dişli çarklardır (Şekil 5.15).*

2) Çeşitleri: *Helis dişliler sağ ve sol helis olmak üzere ikiye ayrılır (Şekil 5.16).*

3) Kullanıldığı yerler: *Tatlı ve sessiz çalışması gerekli yerlerde kullanılır. Diş kavramaları yavaş olduğu için yüksek devirlerde gürültüsüz çalışırlar. Büyük kuvvetleri iletebilir.*

4) Helisel dişlilerin çalışma pozisyonları, helis açıları ve yönleri:

I- Mil eksenleri paralel çalışan dişliler

II- Mil eksenleri dik çalışan dişliler

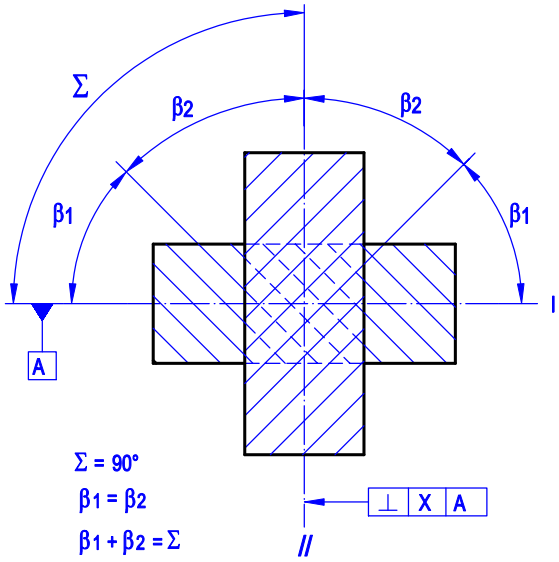
III- Mil eksenleri eğik (herhangi konumda) çalışan dişliler

I- Mil eksenleri paralel dişliler

Bu dişlilerde, dişli eğim açısı β pratikte 20° den fazla yapılmamalıdır. Dişlerin birbirini devamlı ve iyi kavraması nedeniyle yüksek devirlerde tatlı ve sessiz çalışırlar. Diş genişliği b, normal adım Pn ve eğim açısı β eşit olduğu halde helis yönleri terstir (Şekil 5.17).

II- Mil eksenleri dik dişliler

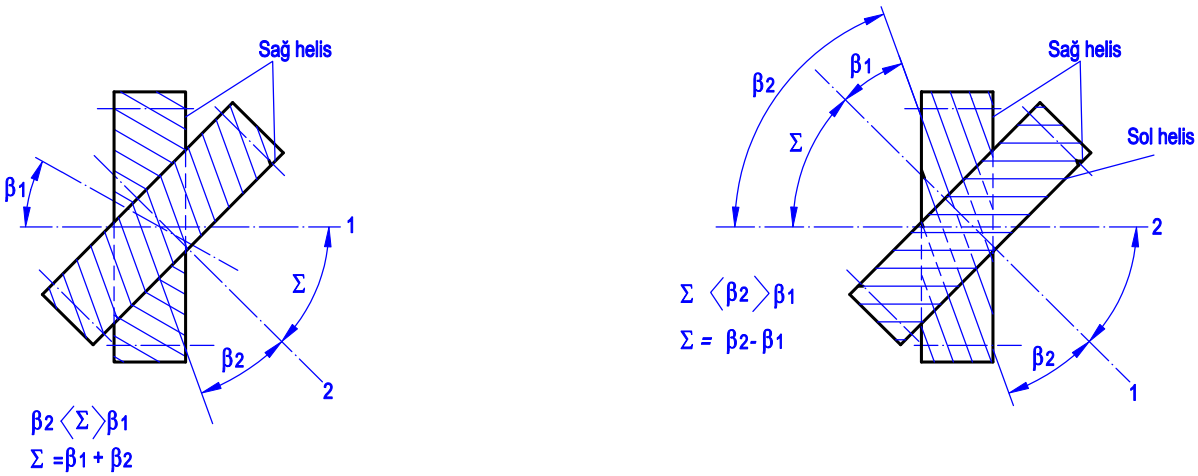
Dişler birbiri üzerinde yuvarlanarak ve sürtünerek çalıştıklarından fazla aşınırlar. Bu yüzden kuvvet naklinde uygun olmayıp hareket iletimi için kullanılırlar (Şekil 5.18). Eğim açıları β_1 ve β_2 toplamı 90° olmalıdır. Bu durumda çevirme oranı 1:1 ve $\beta_1 + \beta_2 = 45^o$ dir. En büyük verim bu açılarda elde edilir. Eğik açılarının farklı değerlerde olmaları nedeniyle; çevirme oranı i: 1'den farklı olur. Eksenleri dik dişlilerde helis yönleri aynıdır.



Şekil 5.18. Eksenleri dik helis dişliler

III- Mil eksenleri eğik dişliler

Çevre hızının fazla diş basıncının az olduğu yerlerde kullanılır. Helis dişli eğim açıları toplamı veya farkı, eksenler açısına eşit olması gerekir. Eğim açıları aynı veya zıt yönde olabilir (Şekil 5.19).

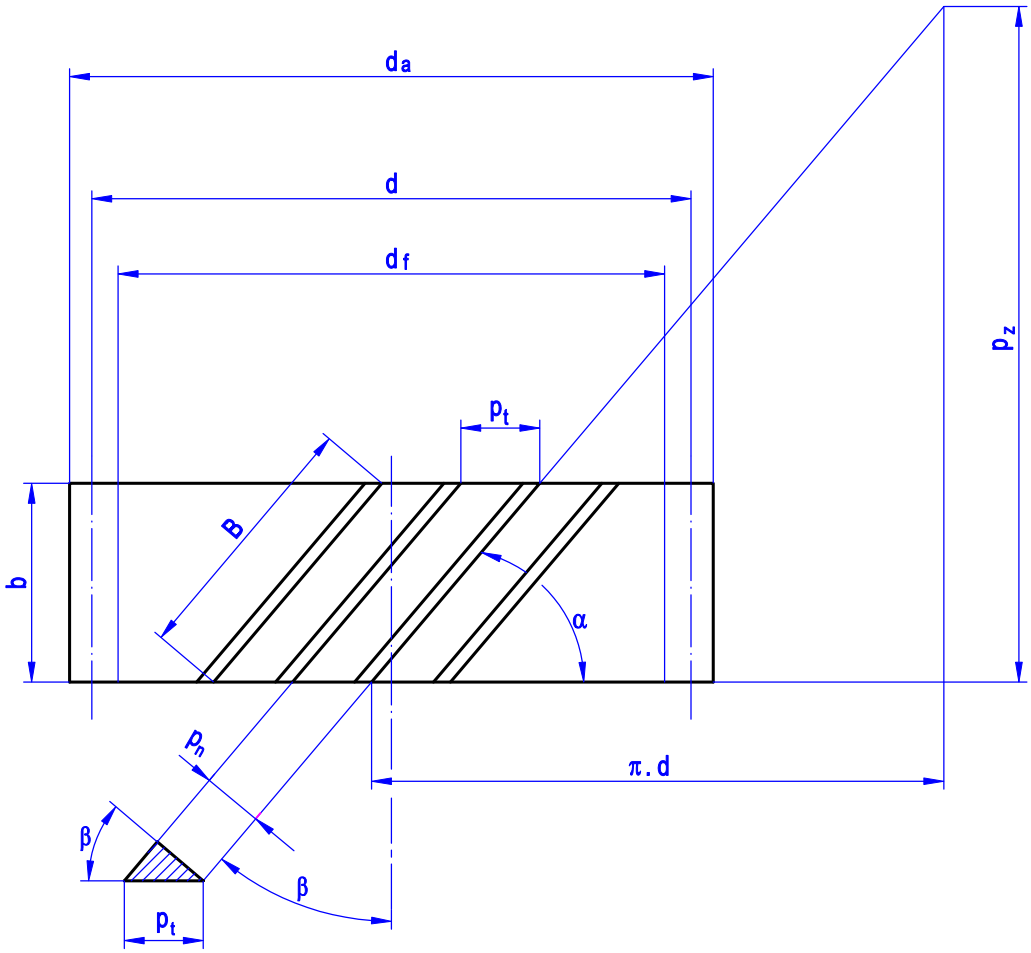


a) Helis yönleri aynı olan dişliler

b) Helis yönleri zıt yönde olan dişliler

Şekil 5.19. Eksenleri eğik helis dişliler

5) Helis dişli çark elemanlarının tanımı

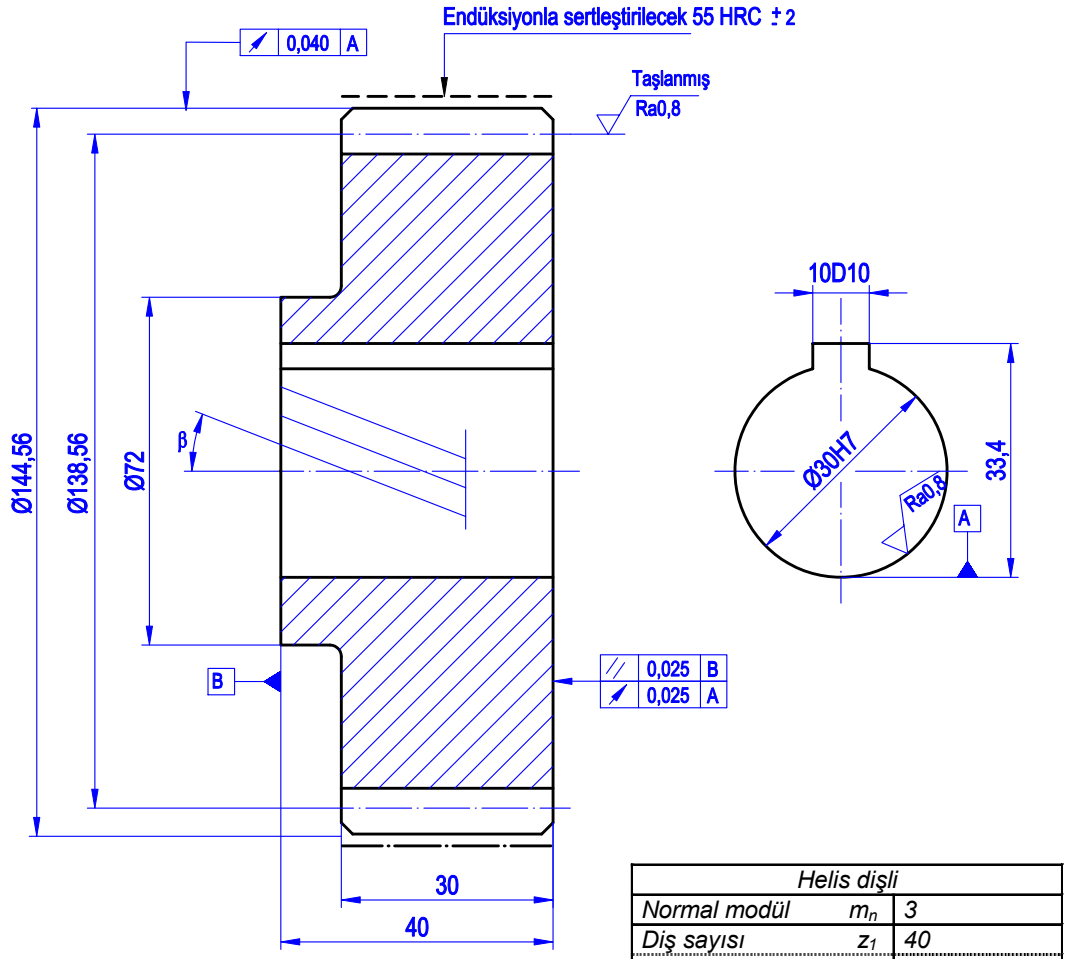


Şekil 5.20. Helis dişli çarkın elemanları

d:	*Bölüm dairesi çapı*	p_t *:*	*Alın adımı*
d_a*:*	*Diş üstü çapı*	p_z *:*	*Helis adımı*
d_f *:*	*Diş dibi çapı*	p_n *:*	*Normal adım*
z:	*Diş sayısı*	m_n *:*	*Normal modül*
α*:*	*Helis açısı*	m_t *:*	*Alın modülü*
β *:*	*Ayar açısı veya eğim açısı*	*Zi):*	*İdeal diş sayısı*

6) Helis dişli çarkların imalât resimlerinin çizilmesi

Helis dişlilerin imalât resimleri için gerekli tüm bilgiler ayrıca tornacı, modelci ve frezeci için dişli çarkı meydana getiren jant ve çember şekilleri eksiksiz verilmiş olmalıdır. Toleransları, yüzey kaliteleri, gereçleri, ısıl işlemleri de belirtilmelidir (Şekil 5.21).



Helis dişli		
Normal modül	m_n	3
Diş sayısı	z_1	40
Diş profili		TS 3601
Diş derinliği	h	6,6
Helis açısı	β	19
Kavrama açısı	α	20^0
Helis yönü		Sağ
Eş dişli diş sayısı	z_2	22
Eksenler arası	a	107,38±0,02

Genel tolerans ± 0,1

Ra6,3 (Ra0,8)

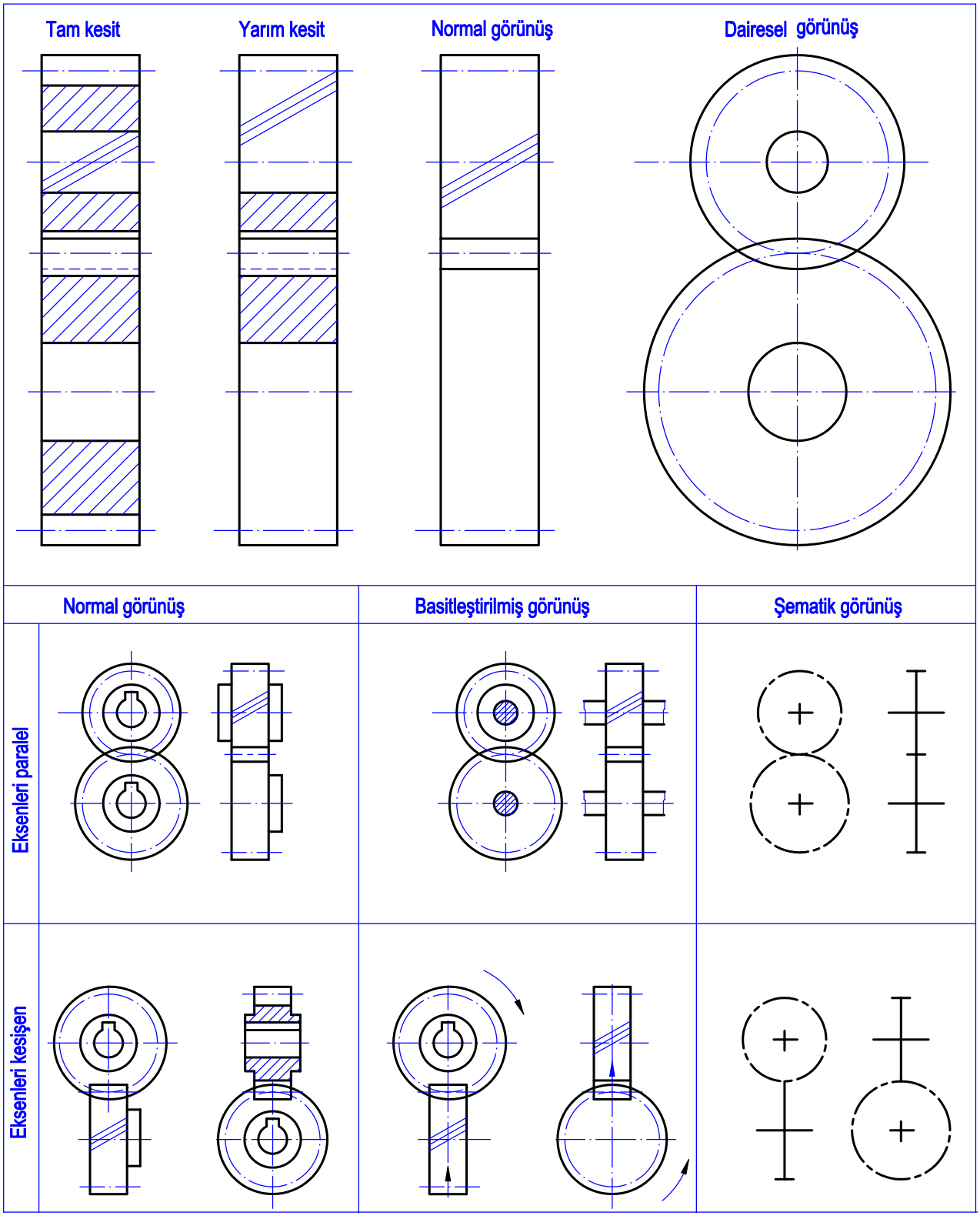
Ölçü	EBÖ	EKÖ
10D10	10,098	10,040
∅30H7	30,021	30

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	C 45E	
Kontrol						
Ölçek	HELİS DİŞLİ ÇARK					Resim Nu.
1:1						104.03. 01

Şekil 5.21 Helis dişli çark imalât resmi

7) Helisel dişli çarkların montaj resimlerinin çizilmesi

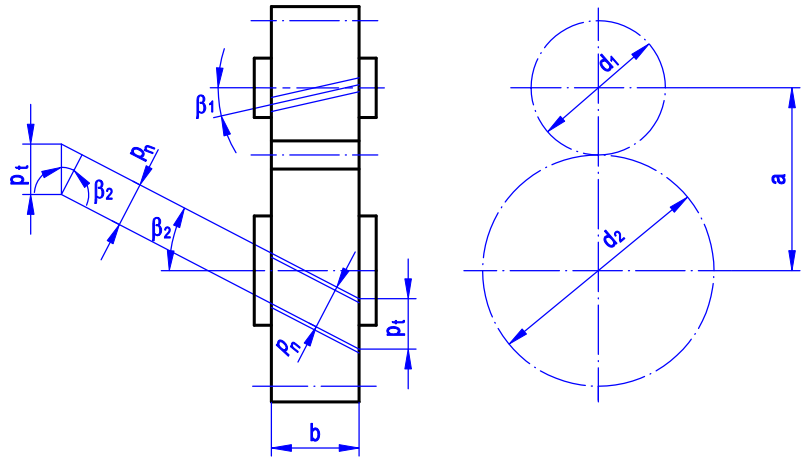
Beraber çalışan iki helis dişlinin montaj resmi, diz dişli çarklarınki gibidir. Helis dişlilerde farklı olarak helis yönünü belirten ince çizgilerden en az üç tane çizilir.



Şekil 5.22. Helis dişli çarkların montaj resimleri

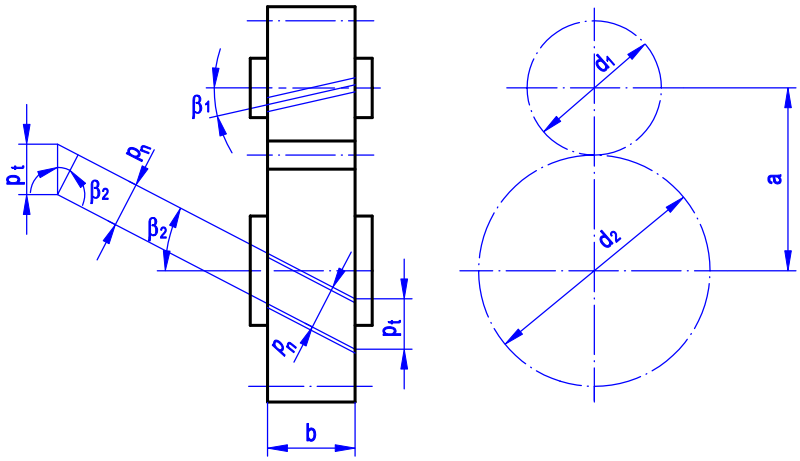
8) Helisel dişli çark elemanlarının hesaplanması

Helis dişli çarklara ait yapım resimlerinin çizilmesi için tablo 5.2' de verilen formüller kullanılarak helis dişli elemanları hesaplanır.



Tablo 5.2. Helis Dişli Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller

Helis açısı	β	*Eksenler arası paralel ise;* $\beta_1 = \beta_2$ *ve en fazla* 20° *Eksenler kesişiyorsa ve* $\Sigma=90^o \Rightarrow \beta_1=\beta_2$ *Helis yönleri aynı* $\beta_1 < \beta_2 \Rightarrow \beta_1=\Sigma-\beta_1$ *Helis yönleri farklı* $\beta_1 > \beta_2 \Rightarrow \beta_2=\Sigma+\beta_1$
Eksenler açısı	Σ	$\beta_1 + \beta_2$
Normal adım	p_n	$m_n.\pi = p_t \,.\, \cos\beta = \frac{d.\pi}{z} \,.\, \cos\beta$
Alın adımı	p_t	$\frac{pn}{\cos\beta} = \frac{mn.\pi}{\cos\beta}$
Normal modül	m_n	$\frac{pn}{\pi} = m_t \,.\, \cos\beta$
Alın modülü	m_t	$\frac{pt}{\pi} = \frac{mn}{\cos\beta}$
Bölüm dairesi çapı	d	$z \,.\, m_t = \frac{z.mn}{\cos\beta} = \frac{z.pn}{\pi.\cos\beta}$
Diş üstü çapı	d_a	$d + 2m_n$
Helis adımı	p_z	$d \,.\, \pi \,.\, \cot\beta = \frac{\pi.d}{\tan\beta}$
Kavrama açısı	α	$\tan\alpha = \frac{pz}{\pi.d}$



Tablo 5.2. Helis Dişli Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller (Devam)

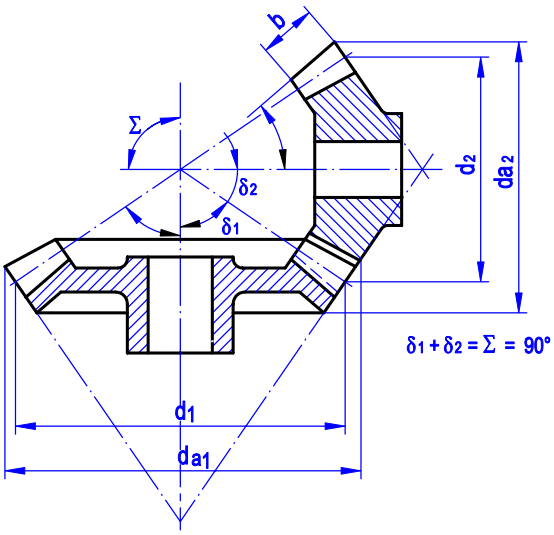
Diş sayıısı	***z***	$\frac{d}{mt} = \frac{\pi.d}{pt} = \frac{d.\cos\beta}{m_n}$
İdeal diş sayıs	z_i	$\frac{z}{\cos^3\beta}$
Diş boyu	***B***	$\frac{b}{\cos\beta}$
Diş genişliği	***b***	$\approx 3.p$ *veya* $10.m_n$
Diş yüksekliği	***h***	$\frac{13}{6} m_n = 2{,}166 m_n$
Diş üstü yüksekliği	h_a	$1.\ m_n$
Diş dibi yüksekliği	h_f	$\frac{7}{6} m_n = 1{,}166.m_n$
Eksenler arası	***a***	$\frac{d_1 + d_2}{2}$

I- KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

1) Tanımı:

Eksenleri kesişen millerde, kuvvet ve hareket iletimi amacıyla kullanılan ve yanal yüzeylerin çevresine ve kesik koni tepe noktasında birleşecek şekilde dişler açılmış dişli çarklardır (Şekil 5.23).

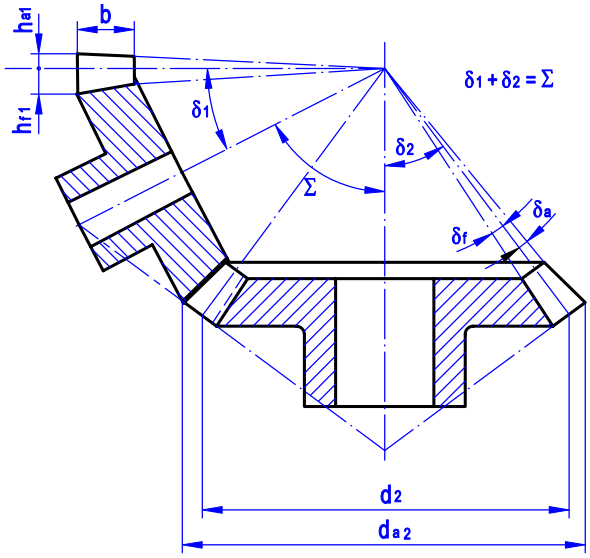
2) Konik dişlilerin çalışma pozisyonları: *Konik dişli çarklarda hareket eksenleri çeşitli açılardaki miller aracılığı ile iletilir.*



I- Dik çalışan konik dişliler: *Hareket ve kuvvet iletiminde kullanılan konik dişli çarkların eksen açıları $\sum$= 90°' dir. Hesap ve çiziminde esas olan δ_1, δ_2 eksen açıları toplamı δ_1,+ δ_2 =90° dir (Şekil 5.23).*

Şekil 5.23. Dik çalışan konik dişli

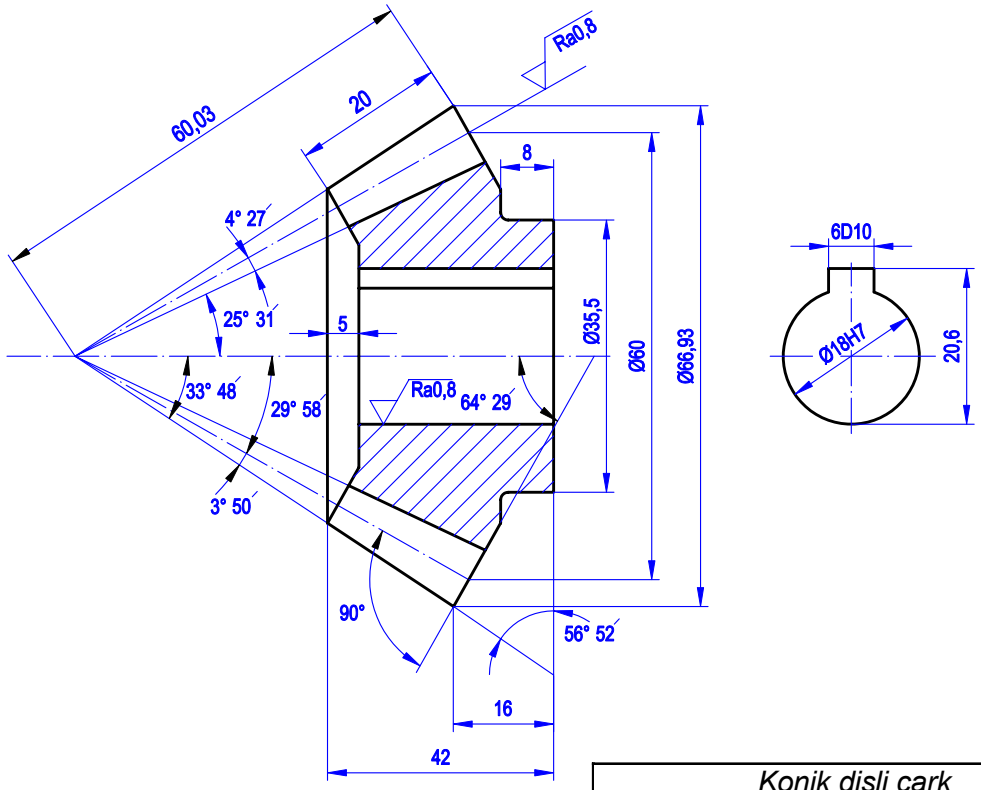
II- Eksen açıları 90°' den büyük ve küçük olan konik dişliler: *Eksen açıları 90°' den büyük ve küçük olması halinde, 90°' den büyük olanlarda çalışma içten, küçük olması halinde çalışma dıştandır (Şekil 5.24).*



Şekil 5.24. Ekseni açıları 90°' den büyük konik dişli

3) Konik dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi ve hesaplanması

Konik dişli çark imalât resimleri için genellikle tek görünüş yeterlidir (Şekil 5.25). Dökülerek biçimlendirilecek konik dişlilerde diş profilleri gösterilmelidir. Bunun için bölüm dairesi çevresine birkaç diş profili çizilir. Tablo 5.3 ve Tablo 5.4'te konik dişli çarkların hesaplanması verilmiştir.



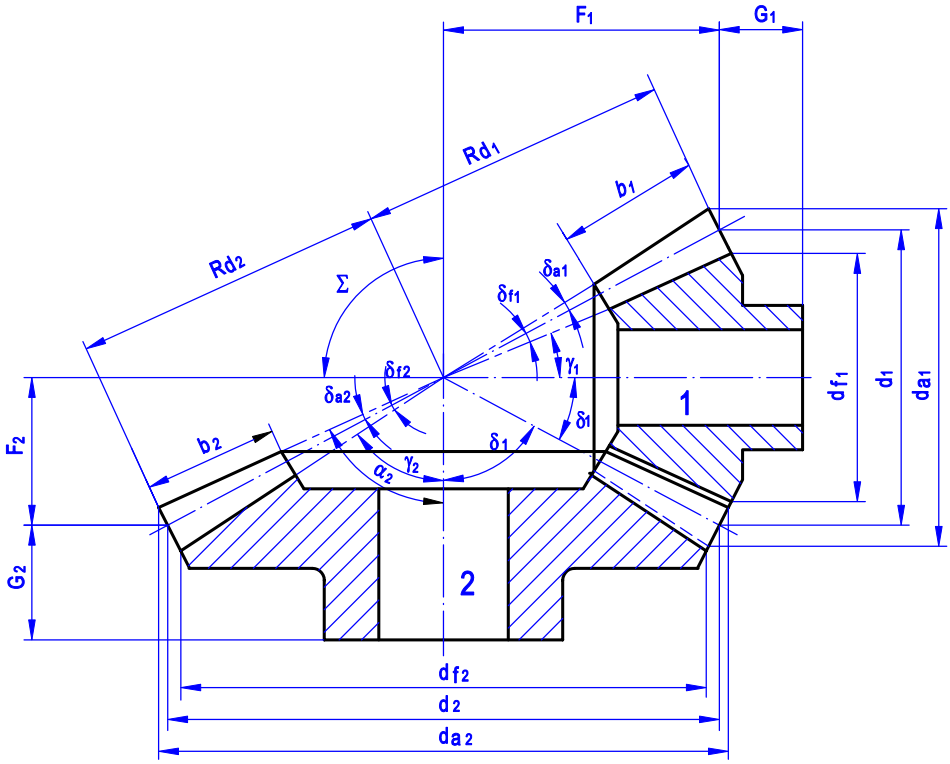
Konik dişli çark		
Modül	m	4
Diş sayısı	z	15
Diş derinliği	h	8,66
Diş profili		DIN867
Eş dişli diş sayısı	z_2	26
Adım	p	12,56
Eksen açısı	Σ	90^0
İdeal diş sayısı	z_i	26
Eş dişli resim nu.		105.03.2

Ra6,3 Ra0,8

Ölçü	EBÖ	EKÖ
∅18H7	18,018	18
6D10	6,078	6,030

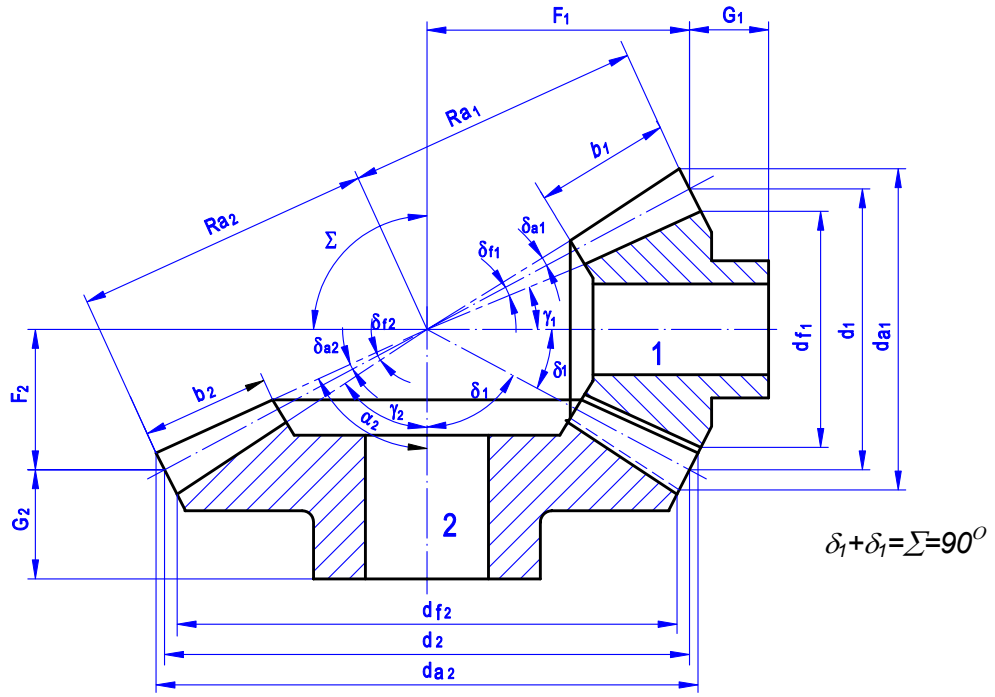
	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	C 45E	
Kontrol						
Ölçek	KONİK DİŞLİ ÇARK					Resim Nu.
1:1						105. 03. 01

Şekil 5.25 Konik dişli çark imalât resmi



Tablo 5.3. Konik Dişli Formülleri (Üniversal Tezgahlar İçin)

Adı	*işaret*	*Döndüren dişli çark*	*İşaret*	*Döndürülen dişli çark*
Diş derinliği	***h₁***	*2,166.m*	***h₂***	*2,166.m*
Diş profil modülü	***m***	$\frac{d_1}{z_1} = \frac{p}{\pi}$	***m***	$\frac{d_2}{z_2}$
İç profil modülü	***Mᵢ***	$\frac{d_1 - 2.b_1 \sin\delta_1}{z_1}$	***m₂***	$\frac{d_2 \quad 2.b_2 \sin\delta_2}{z_2}$
Merkez açısı	***δ₁***	$tan\delta_1 = \frac{d_1}{d_2} = \frac{z_1}{z_2}$	***δ₂***	$tan\delta_2 = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1}$
İdeal dişli dış ve yan bölme yarıçapı	***Rd₁***	$\frac{d_1}{2.\cos\delta_1} = \frac{m.z_1}{2.\cos\delta_1}$	***Rd₂***	$\frac{d_2}{2.\cos\delta_2} = \frac{m.z_2}{2.\cos\delta_2}$
Diş boyu	***b₁***	$\frac{mi.z_1}{6.\sin\delta_1} = \frac{Ra}{3}$	***b₂***	$\frac{mi.z_2}{6.\sin\delta_2} = \frac{Ra}{3}$
İdeal diş sayısı	***zi₁***	$\frac{2Rd_1}{m}$, $\frac{z_1}{\cos\delta_1}$	***zi₂***	$\frac{2Rd_2}{m}$, $\frac{z_2}{\cos\delta_2}$
İç profildeki diş boşluğu	***ei***	$\frac{mi.\pi}{2} = \frac{\pi(mi.z_2 - 2\sin\delta_1.b)}{2z_1}$	***ei***	$\frac{mi.\pi}{2} = \frac{\pi(mi.z_2 - 2\sin\delta_2.b)}{2z_1}$
İç profil adımı	***pi***	$\frac{d_1.\pi}{z_1} = mi.\pi$	***pi***	$\frac{d_2.\pi}{z_2} = mi.\pi$
İç bölme dairesi çapı	***diᵢ***	$\frac{z_1.pi}{\pi}$	***di₂***	$\frac{z_2.pi}{\pi}$
İdeal dişli iç ve yan bölme yarıçapı	***Riᵢ***	$\frac{di_1}{2.\cos\delta_1}$	***Ri₂***	$\frac{di_2}{2.\cos\delta_2}$



Tablo 5.4. Konik Dişli Formülleri (Özel tezgahlar için)

Adı	işaret	Döndüren dişli çark	İşaret	Döndürülen dişli çark
Modül	**m**	$\frac{p}{\pi}=\frac{d_1}{z_1}$	**m**	$\frac{p}{\pi}=\frac{d_2}{z_2}$
Diş sayısı	**z_1**	$\frac{d_1}{m}$	**z_2**	$\frac{d_2}{m}$
Adım	**p**	$m.\pi=\frac{d_1.\pi}{z_1}$	**p**	$m.\pi=\frac{d_2.\pi}{z_2}$
Bölüm dairesi çapı	**d_1**	$m.z_1=\frac{p.z_1}{\pi}$	**d_2**	$m.z_2=\frac{p.z_2}{\pi}$
Diş üstü dairesi çapı	**d_{a1}**	$d_1+2m.\cos\delta_1$	**d_{a2}**	$d_2+2m.\cos\delta_2$
Diş dib dairesi çapı	**d_{f1}**	$d_1-2{,}332.m.\cos\delta_2$	**d_{f1}**	$d_2-2{,}332.m.\cos\delta_2$
Merkez açı	**δ_1**	$\tan\delta_1=\frac{d_1}{d_2}=\frac{z_1}{z_2}=\frac{n_2}{n_1}$	**δ_2**	$\tan\delta_2=\frac{d_2}{d_1}=\frac{z_2}{z_1}=\frac{n_1}{n_2}$
Diş üstü açısı	**α_1**	$\tan\alpha_1=\frac{z_1+2\cos\delta_1}{z_2-2\sin\delta_1}$	**α_2**	$\tan\alpha_2=\frac{z_2+2\cos\delta_2}{z_1\ \ 2\sin\delta_2}$
Diş dibi açısı	**γ_1**	$\delta_1+\delta_{f1}$	**γ_2**	$\delta_2+\delta_{f2}$
Diş başı açısı	**δ_{a1}**	$\tan\delta_{a1}=\frac{2\sin\delta_1}{z_1}$	**δ_{a2}**	$\tan\delta_{a2}=\frac{2\sin\delta_2}{z_2}$
Diş altı açısı	**δ_{f1}**	$\tan\delta_{f1}=\frac{2.1{,}166\sin\delta_1}{z_1}$	**δ_{f2}**	$\tan\delta_{f2}=\frac{2.1{,}166\sin\delta_2}{z_2}$
Diş üstü yüksekliği	**h_{a1}**	$1.m$	**h_{a2}**	$1.m$
Diş altı yüksekliği	**h_{f1}**	$1{,}166.m$	**h_{f2}**	$1{,}166.m$
Diş yüksekliği	**h_1**	$2{,}166.m$	**h_2**	$2{,}166.m$
Diş genişliği	**b_1**	$\frac{m.z_1}{6.\sin\delta_1}=\frac{Ra_1}{3}$	**b_2**	$\frac{m.z_2}{6.\sin\delta_2}=\frac{Ra_2}{3}$
Koni ana doğru uzunluğu	**Ra_1**	$\frac{d_1}{2\sin\delta_1}$	**Ra_2**	$\frac{d_2}{2\sin\delta_2}$
Merkez ile bölüm dairesi arası	**F_1**	$Ra_1.\cos\delta_1$	**F_2**	$Ra_2.\cos\delta_2$

İ- SONSUZ VİDA VE DİŞLİSİ

1) Tanımı: *Eksenleri birbirine dik veya çapraz olan bir sonsuz vida ile karşılık dişlisinden oluşan dişli çiftidir.*

2) Sonsuz vida:

Üzerinde, profil açısı 30° olan trapez diş bulunan veya evolvent profilli diş açılmış silindirik vidadır. Dönme sırasında sonu gelmediği kabul edilerek sonsuz vida denilmiştir.

Dişler genellikle, 30° profilli trapez vida olarak açılır. Vida dişleri sağ veya sol olarak yapıldığı gibi, birden fazla ağızlıda yapılabilir. Hız oranı vida ağız sayısı ile ilgilidir. Ağız sayısının çok olması randımanı yükseltir.

3) Sonsuz vida dişli çarkı

Sonsuz vida tarafından döndürülen üzerinde, silindirik yüzeyinde sonsuz vidaya uygun evolvent profilli dişleri bulunan dişli çarktır. Genellikle döküm ve bronzdan yapılırlar. Helis açısı, malzemesinin cinsine göre 5,5° - 8,5° arasında yapılır.

Çalışmanın kolaylaştırılması için karşılık dişlisi, kendini döndüren sonsuz vidanın çap ve devir sayısına bağlı olarak, çeşitli biçimlerde yapılırlar (Şekil 5.26).



a) Konkav yan profilli

b) Konveks yan profilli



c) Düz yan profilli

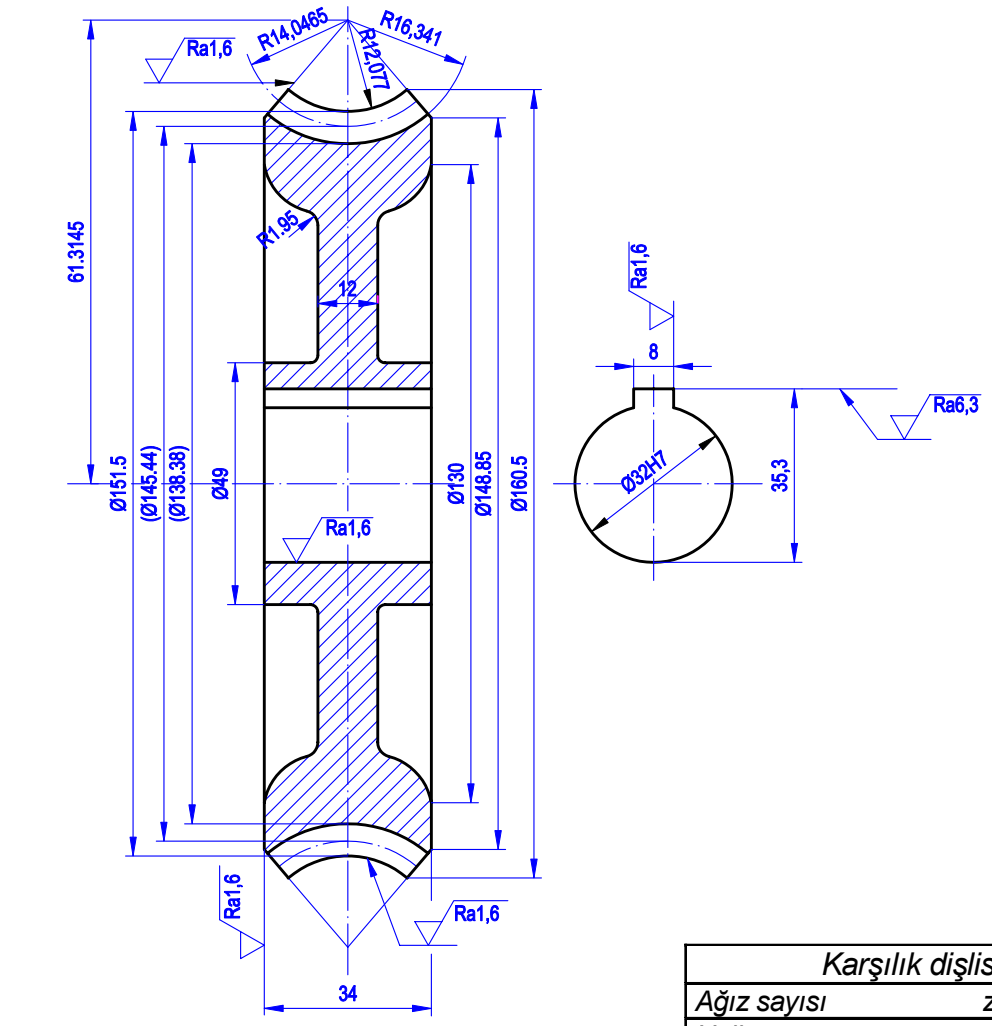
d) İki parçalı

Şekil 5.26. Karşılık dişli konstrüksiyonları

4) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin imalât resimlerinin çizilmesi

Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin imalât resimleri ayrı ayrı çizilir. Sonsuz vidanın imalât resminde uygun bir yere bir iki diş detayı çizilerek ölçüler verilebilir (Şekil 5.29).

İmalât için gerekli bilgiler resim üzerinde eksiksiz olmalıdır. Şekil 5.27'de sonsuz dişli çark imalât resmi görülmektedir.



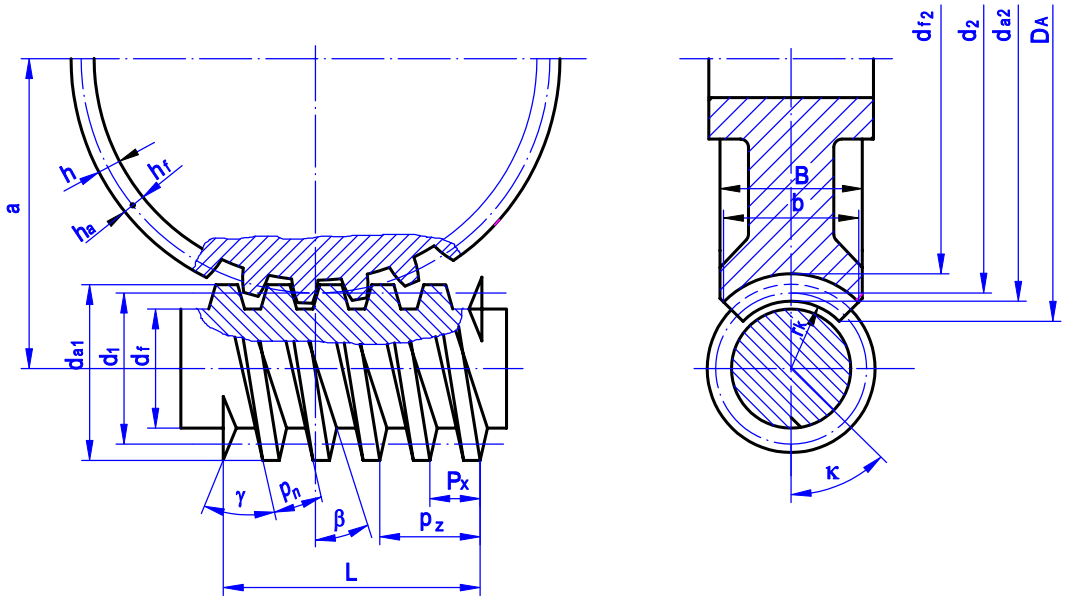
Karşılık dişlisi		
Ağız sayısı	z_1	2
Helis yönü		sol
Helis açısı	β	8°
Diş sayısı	z_2	48
Normal modül	m_n	3
Diş derinliği	h	6,5
sonsuz vida resim nr.		
Eksenler arası	a	94,33



	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	CuSn12-C	
Kontrol						
Ölçek	SONSUZ VİDA KARŞILIK DİŞLİSİ					Resim No
1:1						109.04. 01

Şekil 5.27. Sonsuz vida karşılık dişlisi imalât resmi

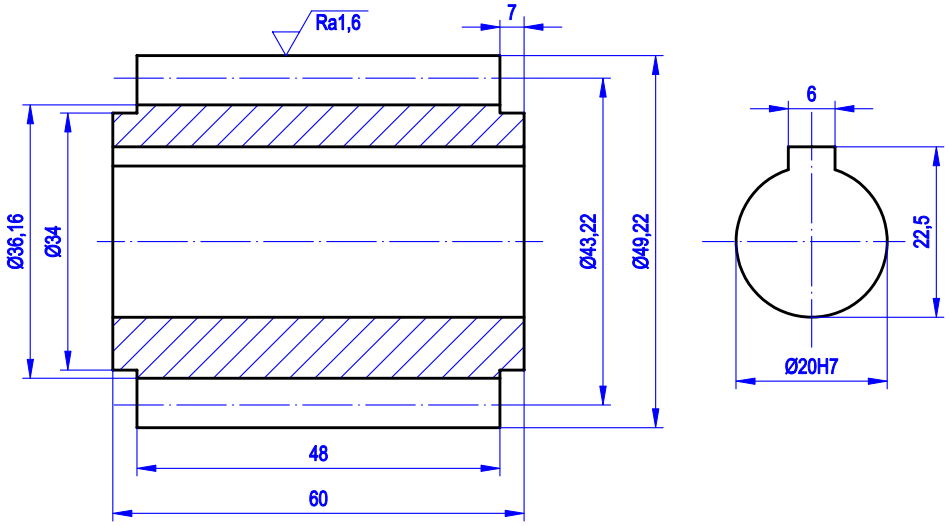
5) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin elemanları ve hesaplanması



Tablo 5.5. Sonsuz Vida Ve Karşılık Dişlisi Elemanları İle Formülleri

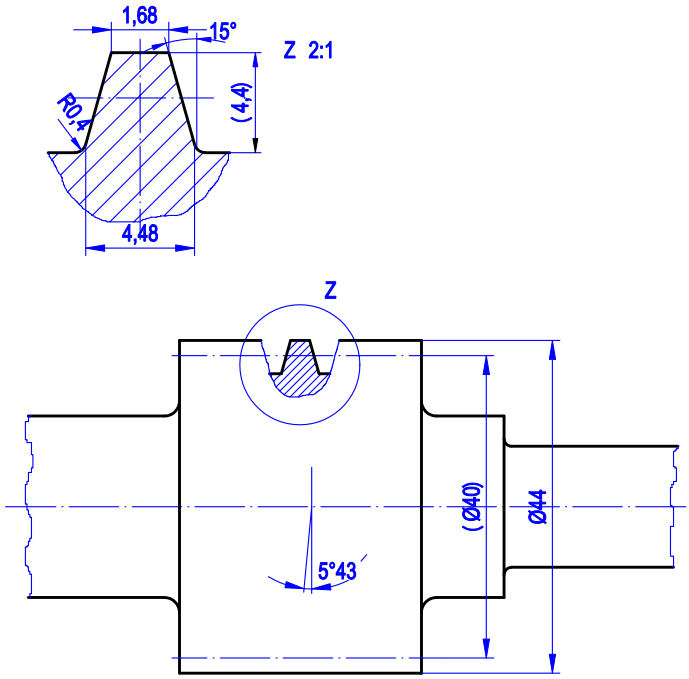
SONSUZ VİDA			KARŞILIK DİŞLİSİ		
Adı	İşaret	Formül	Adı	İşaret	Formül
Normal modül	m_n	$\frac{p_n}{\pi}$	Normal modül	m_n	$\frac{p_n}{\pi}$
Eksenel modül	m_x	$\frac{m_n}{\cos\alpha}=\frac{p_x}{\pi}$	Alın modülü	m_t	$\frac{m_n}{\cos\alpha}$
Normal adım	p_n	$\pi.m_n$	Normal adım	p_n	$\pi.m_n$
Eksenel adım	p_x	$m_x.\pi=\frac{m_n.\pi}{\cos\alpha}=\frac{p_z}{z_1}$	Alın adımı	p_t	$\frac{p_n}{\cos\alpha}$
Helis adımı	p_z	$p_x.z_1=\pi.m_x.p_x$	Diş boyu	b	$da_1 . \sin\beta .(4,5\text{-}6)m_n$
Helis açısı	β	$\cos\alpha=\frac{p_n}{p_x}=\frac{m_n}{m_x}\tan\alpha=\frac{p_z}{\pi.d_1}$	Diş genişliği	B	$b+0,25.p_n$
Ağız sayısı	z_1	$\frac{n_2}{n_1}.z_2$	Diş sayısı	z_2	$\frac{n_1}{n_2}.z_1=\frac{d_2}{m_t}$
Bölüm dairesi çapı	d_1	$\frac{p_x}{\pi.\tan\alpha}$	Bölüm dairesi çapı	d_2	$m_t.z_2=z_2.p_n.0,3183\Rightarrow z\geq 30$ $mn.z_2.0,937+2mn\Rightarrow z<30$
Diş üstü çapı	da_1	$d_1 + 2.m_n$	Diş üstü çapı	da_2	$d_2 +2.mn$
Diş dibi çapı	df_1	$d_1 - 2,33.m_n$	Diş dibi çapı	df_2	$d_2-2.33.m_n$
Diş profil açısı	γ	30^0	Dış çap	DA	$\approx da_2 + m_n$
Vida uzunluğu	L	$2.m_n . \sqrt{z_2} +2.m_n$	Pah açısı	κ	$\frac{2.f.p_n}{d_1+1,2p_n}=\tan\beta$
Eksenler arası	a	$\frac{d_1+d_2}{2}$	Diş dibi yarıçapı	r_k	$\frac{d_1}{2}-m_n$

Diş sayısına göre Diş oturma faktörü	z	28	35	45	55	65	75	85
	f	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9



Sonsuz vida		
Ağız sayısı ve yönü		2 Sol
Normal modül	m_n	3
Diş derinliği	h	6,5
Diş profil açısı	γ	30°
Helis açısı	β	8°
Karşılık dişli diş sayısı	z_2	48
Eksenler arası a		94,33

Şekil 5.28 Sonsuz vida imalât resmi



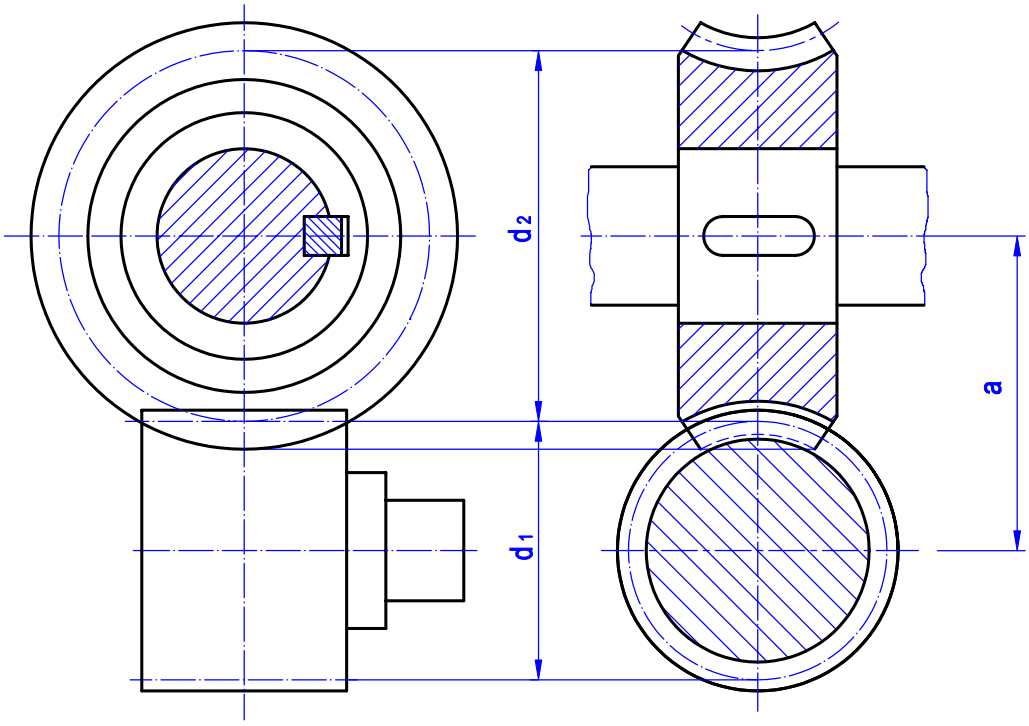
Sonsuz vida		
Ağız sayısı ve yönü		2 Sol
Normal modül	m_n	2
Diş derinliği	h	4,4
Diş profil açısı	γ	30°
Ağız adımı	p_z	12,56
Helis açısı		$5^o 43'$
Karşılık dişli diş sayısı z2		30
Eksenler arası a		$50 \pm 0,05$

Şekil 5.29 Mile açılmış sonsuz vida imalât resmi

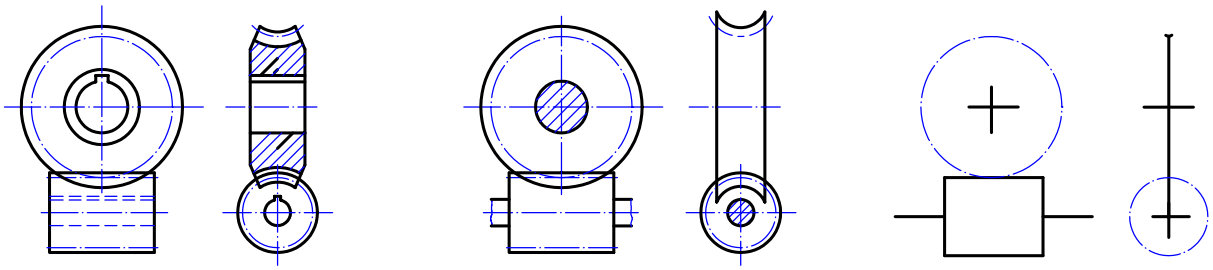
6) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesi

Beraber çalışan sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesi, her iki elemanın özelliklerinin dikkate alınmasıyla yapılır. Her iki elemana ait helis açısı, dönme yönünün belirlenmesi ve yataklamanın kontrolü bakımından belirtilmelidir.

Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montajlarında mil eksenleri iki ayrı düzlemde bulunduğundan ve aynı zamanda yataklama resminin çizilmesi gerektiğinden en az iki görünüşün çizilmesi gerekir. Montaj resimleri ile ilgili örnekler Şekil 5.30' da gösterilmiştir.



a) Normal görünüş



b) Normal görünüş *b) Basitleştirilmiş görünüş* *b) Şematik görünüş*

Şekil 5.30. Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimleri

J- KRAMAYER DİŞLİ ÇARKLAR

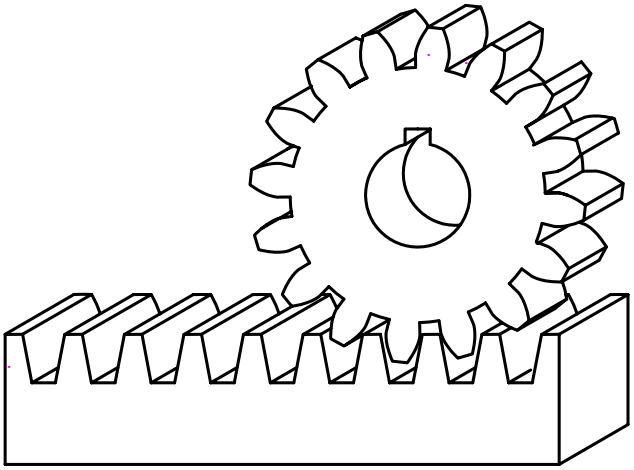
1) Tanımı

Üzerinde düz veya helisel dişler açılmış doğrusal çubuklara kramayer dişli denir (Şekil 5.31). Kramayer dişli karşısında genellikle küçük silindirik dişli çalışır. Bu dişliye pinyon dişli denir.

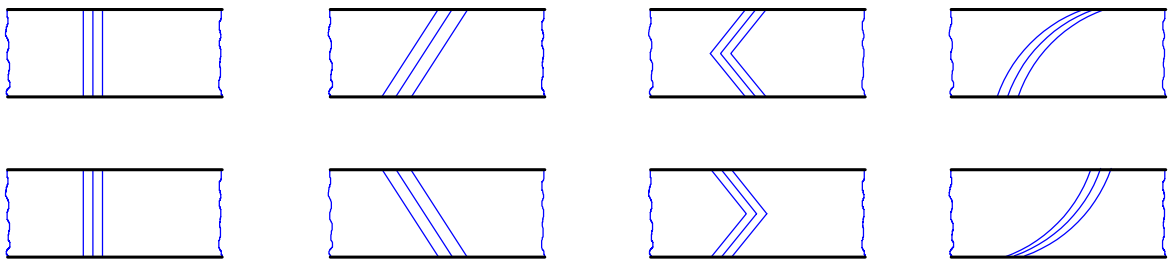
2) çeşitleri

***I-** Dişlerin açılma şekline göre**:** Düz, helisel, ok ve spiral kramayer dişliler (Şekil 5.32).*

TIKLAYINIZ



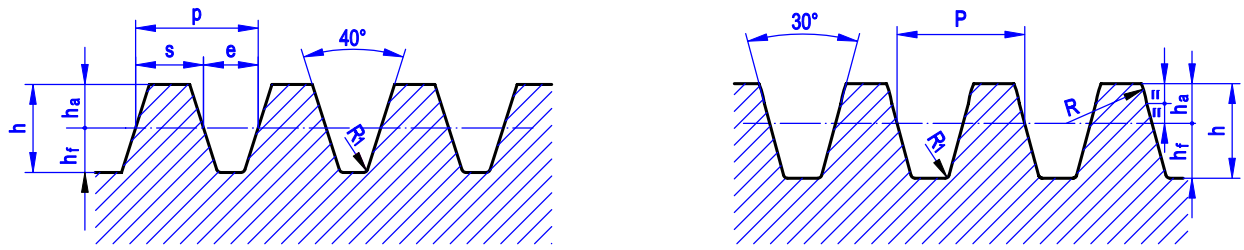
Şekil 5.31. Kramayer dişli



a) Düz *b) Helis* *c) Ok* *d) Spiral*

Şekil 5.32. Dişlerin açılma şekline göre kramayer dişliler

*II) Diş profillerine göre**:** Kramayer dişlilerde diş profilleri üç şekilde meydana gelir.*
a- Diş yan profilleri düz trapez (Şekil 5.33 a).
b- Diş tepe ve ayakları yuvarlatılmış trapez (Şekil 5.33 b).
c- Diş yan profili sikloit eğrilerinden oluşmuş (Şekil 5.34).



a) Yan profilleri düz kramayer

b) Tepe ve ayakları yuvarlatılmış kramayer

$h_a = m$ $\quad s = e = \frac{p}{2}$

$h_f = 1{,}2.m$ $\quad R_1 = 0{,}25.m$

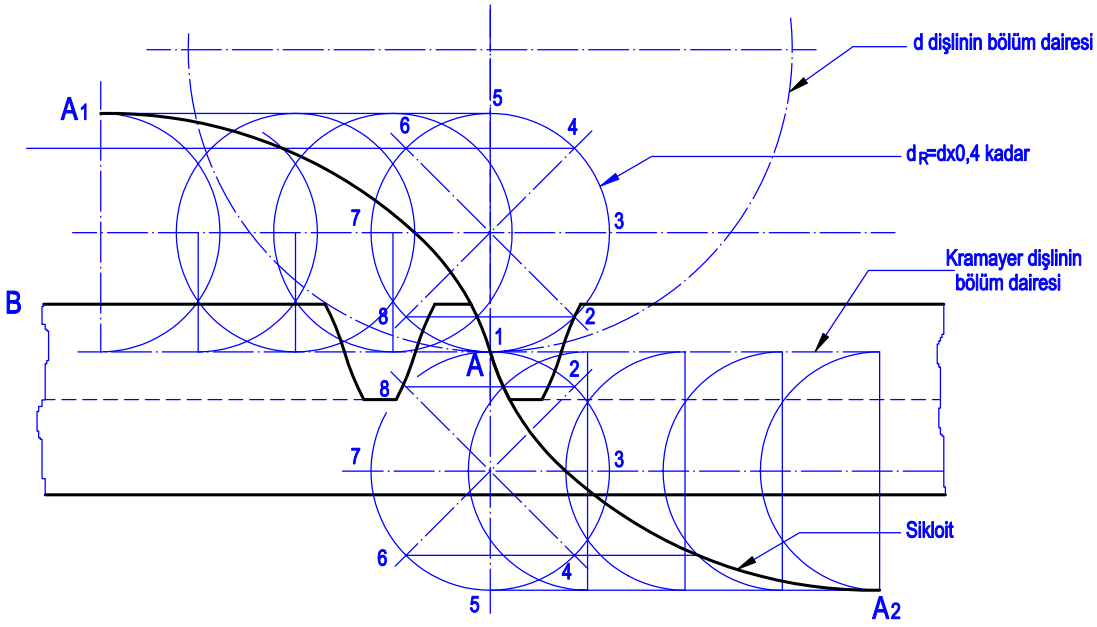
$h = h_a + h_f = 2{,}2.m$

$h = 0{,}95\ .m$ $\quad p = 0{,}475\ .p$ $\quad R = 2.m$

$ha = 1.25.m$ $\quad e = 0{,}525.p$

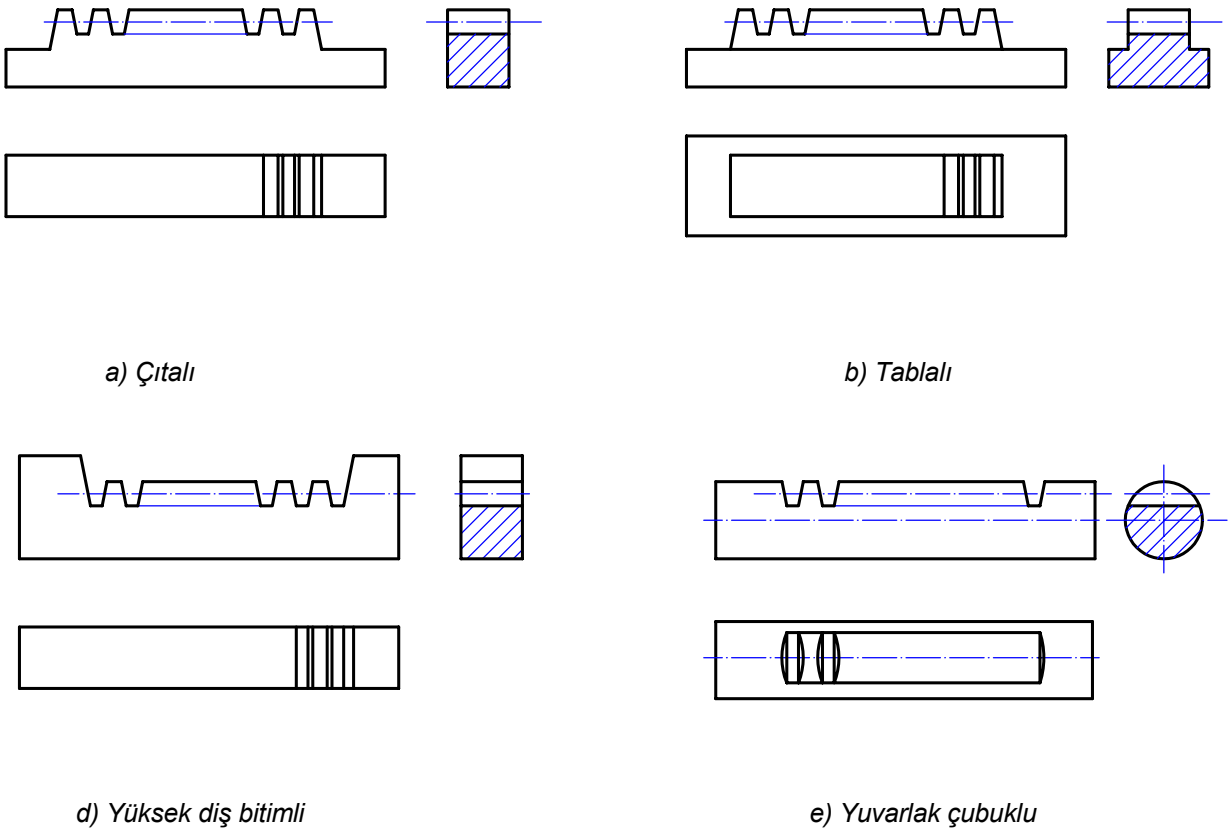
$h_f = 2{,}2.m$ $\quad R1 = 0{,}2.m$

Şekil 5.33. Diş profillerine göre kramayer dişli çeşitleri



Şekil 5.34. Diş yan profili sikloit eğriden meydana gelen kramayer dişli

III- Dişlerin açıldığı çubuklara göre: Çıtalı, tablalı, yüksek diş bitimli ve yuvarlak çubuklu kramayer dişliler (Şekil 5.35).



a) Çıtalı *b) Tablalı*

d) Yüksek diş bitimli *e) Yuvarlak çubuklu*

Şekil 5.35. Dişlerin açıldığı çubuklara göre kramayer dişliler

3) Kullanıldığı yerler

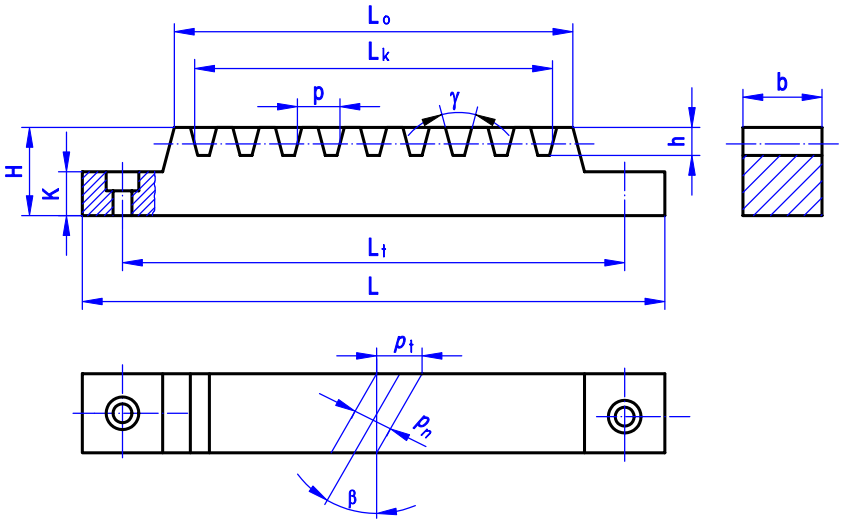
Kramayer dişliler, pinyon dişli ile birlikte çalışırlar. Böylece dairesel hareket doğrusal harekete veya doğrusal hareket dairesel harekete dönüştürülebilir. Büyük güçlerin az kuvvet sarf ederek, sonsuz vida ve karşılık dişlisi ile birlikte kullanılır.

Kramayer dişli sistemi, matkap tezgahlarında milin aşağı yukarı hareket ettirilmesi, torna tezgahlarında arabanın kayıtlar üzerinde sağa sola hareket ettirilmesinde kullanılır.

İletilecek gücün miktarına, hareketin şekline ve yönüne göre kramayer dişlisinin, diş açılma şekli, yönü, profil ve dişlerin açıldığı çubuk farklılıklar gösterir.

4) Kramayer dişli elemanlarının hesaplanmasında kullanılan formüller

Tablo 5.6' da verilmiştir.



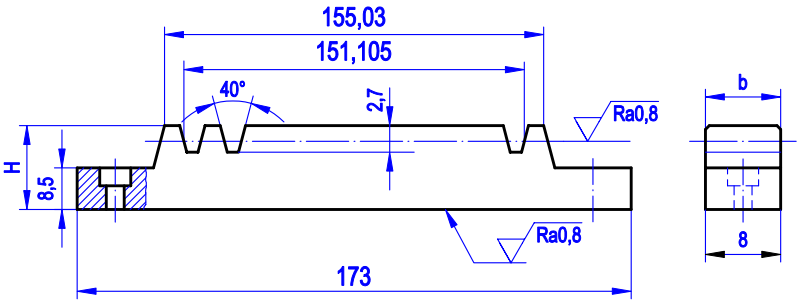
Tablo 5.6. Kramayer Dişlisinin Elemanları Ve Formülleri (Düz ve Helis Kramayer Dişli)

ADI	*SEMBOL*	*FORMÜL*
Modül, Normal modül	***m, m_n***	$\frac{p}{\pi}$, $\frac{p_n}{\pi}$
Adım, Normal adım	***p, p_n***	$m.\pi$, $m_n.\pi$
Alın adımı	***p_t***	$m_t.\pi$, $=\frac{m_n.\pi}{\cos\beta}$
Alın modülü	***m_t***	$\frac{m_n}{\cos\beta}$
Diş sayısı	***z***	$\frac{L_o}{p}+0{,}5=\frac{L_K}{p}+1{,}5$
Diş derinliği	***h***	$2{,}167.m \approx 2{,}2.m$
Diş profil açısı	***γ***	30° , 40°
Eğim açısı (Helisel kramayerde)	***β***	$\cos\beta=\frac{p_n}{p_t}=\frac{m_n}{m_t}$
Çalışma kursu boyu	***L_k***	L_o-p = p(z -1,5)
Kramayer boyu	***Lo***	L_k +p = p(z-0,5)
Delik merkezleri arası	***L_t***	L_o +1,2.b
Çubuk boyu	***L***	L_t +b
Dişli genişliği	***b***	$\approx 2{,}5.p \sim 3.p$
Kramayer dişli yüksekliği	***H***	3.h

(m, p) Düz kramayer için
(m_n , m_t , p_n , p_t) Helis kramayer için. Diğer formüller ortaktır.

5) Kramayer dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi

Kramayer dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesinde, imalât için tüm bilgilerin verileceği yeterli görünüşler çizilmeli ve uygun bir yere çizelge yapılmalıdır. Genellikle diş profilleri çizilmez fakat dişlerin başlangıç yerlerinde bir kaç diş profili çizilebilir. Çizilen resim üzerinde diş profilinin düz, helis veya ok dişli olmasına ve kullanılan çubuk kesitine göre bilgiler verilmelidir. Şekil 5.36'da bir kramayer dişli imalât resmi verilmiştir.





Kramayer dişli		
Diş sayısı	z	40
Modül	m	1,25
Adım	p	3,925
Diş profili	γ	40° Trapez
Diş derinliği	h	2,7
Karşılık dişlisi	z	20

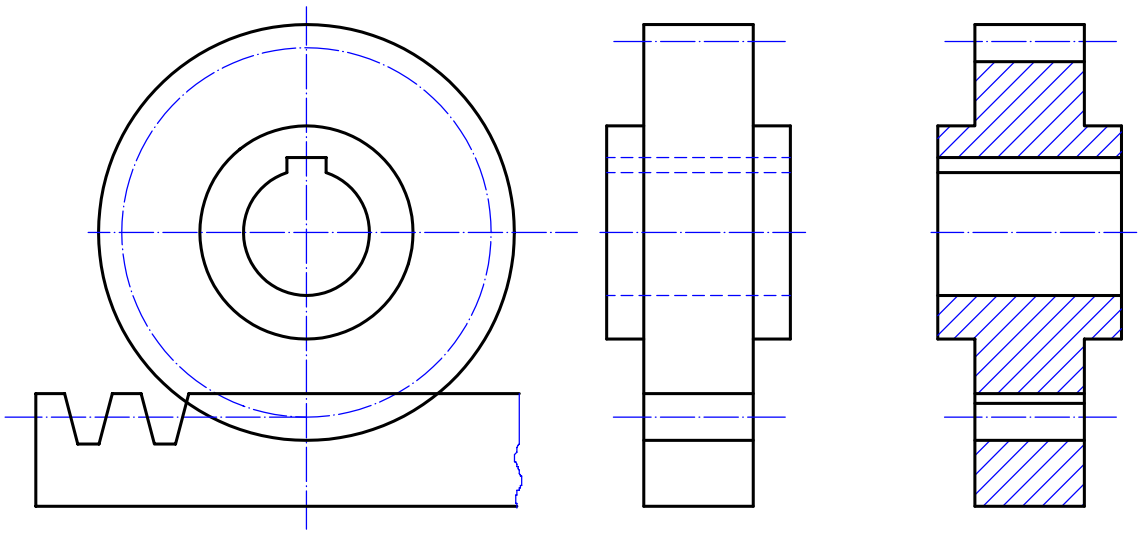
	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	34Cr4	
Kontrol						
Ölçek	DÜZ KRAMAYER DİŞLİ					Resim Nu.
1:1						117.05.01

Şekil 5.36. Kramayer dişli imalât resmi

6) Kramayer dişlilerin montaj resimlerinin çizilmesi

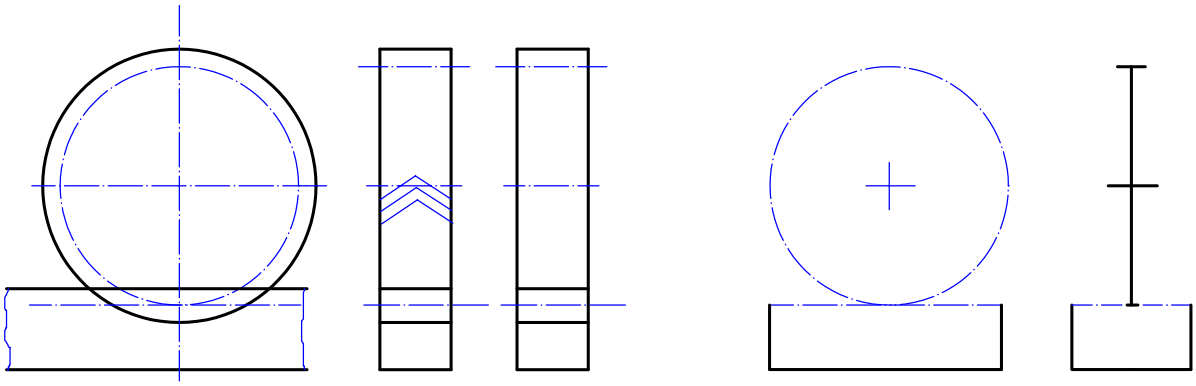
Kramayer dişlisi veya karşısındaki pinyon dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesinde genel kurallar yanında kramayer dişli özellikleri de dikkate alınmalıdır.

Çizilen montaj resimlerde, dişlilerin birbirine göre durumu ile yataklama ve bağlama şekilleri de açıklanmalıdır. Bunun için normal görünüş, basitleştirilmiş görünüş ve normal görünüş çizilebilir. Montaj resimlerinde dişin helisel veya ok dişli olduğu da belirtilmelidir. Şekil 5.37' de kramayer dişli ile ilgili montaj resimleri görülmektedir.



Dıştan görünüş *Kesit görünüş*

a) Normal görünüşler



b) Basitleştirilmiş görünüş *c) Şematik görünüş*

Şekil 5.37. Kramayer dişlilerin montaj resimleri

K- ZİNCİR DİŞLİLER

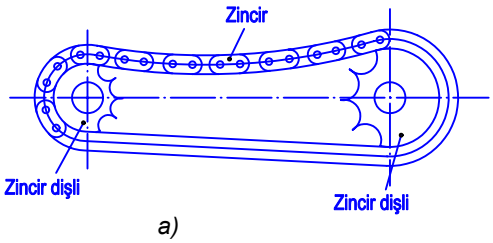
1) Tanımı

Güç ve hareket iletecek millerin merkez uzaklığının fazla olduğu durumlarda, aradaki bağlantıyı dişli çarklarla sağlamak mümkün değildir. Bu gibi hallerde zincir kullanılır.

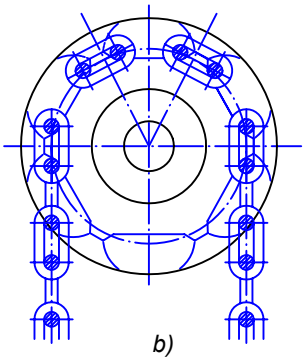
Zincirler aracılığı ile hareketin iletilmesini temin eden, üzerinde zincire uygun dişler bulunan çarklara zincir dişli denir (Şekil 5.38 a,b).

2) Kullanıldığı yerler

Zincir şekline göre motorlu araçlarda, vinçlerde asansörlerde ve diğer kaldırma mekanizmalarında kullanılır.



a)



b)

Şekil 5.38. Zincir dişli

3) Çeşitleri

I- Zincir şekline göre:Zincir dişlileri; kovanlı, makaralı zincir dişlileri, yük zincir dişlileri olmak üzere üç şekildedir.

II- Kullanma amacına göre: Transmisyon zincir dişliler, yük zincir dişlileri

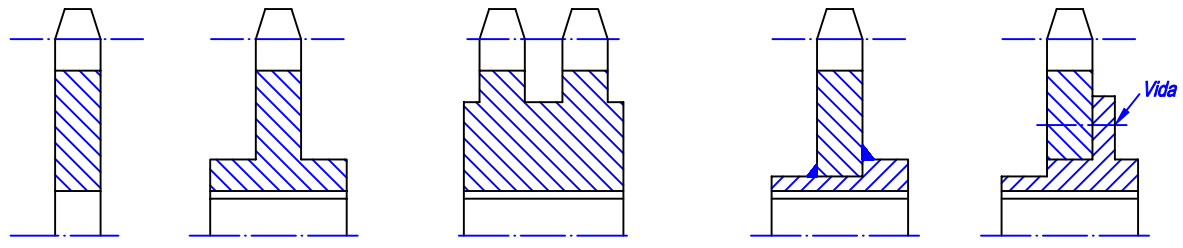
III- Yapılışlarına göre: Tek sıra, çift sıra, üç sıra zincir dişlileri, kaynak konstrüksiyonlu, tek parçalı zincir dişliler olmak üzere çeşitleri vardır.

4) Zincir dişli elemanları ve bu elemanların hesabında kullanılan formüller

Tablo 5.7'de yuvarlak baklalı düz zincir dişlisi elemanları ve formülleri,

Tablo 5.8'de zincirler için zincir elemanları ve değerleri,

Tablo 5.9'da diş sayısı ve hatveye (p) göre bölüm dairesi (d) çapları verilmiştir.



a) Tek sıra disk şeklinde

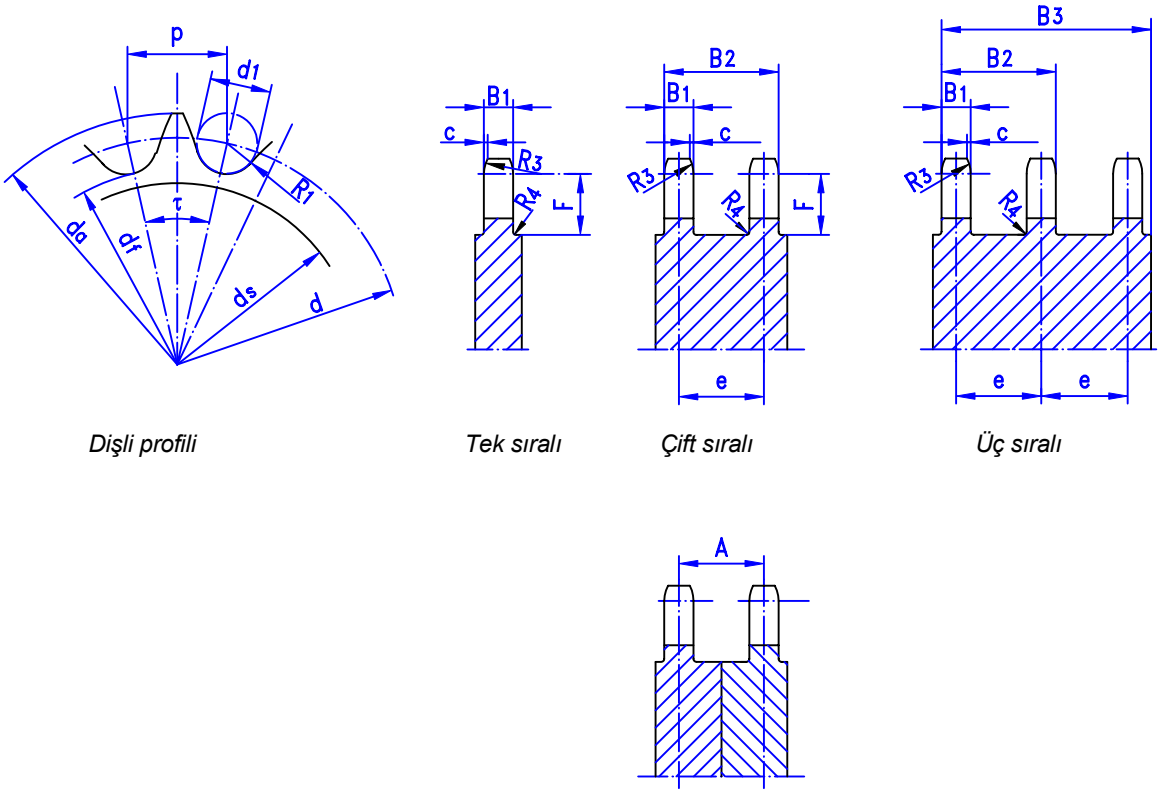
b) Tek sıra göbekli

c) Çift sıra göbekli

d) Çelik göbeğe kaynaklı

e) Döküm göbeğe vidalı

Şekil 5.39. Yapılışlarına göre zincir dişliler

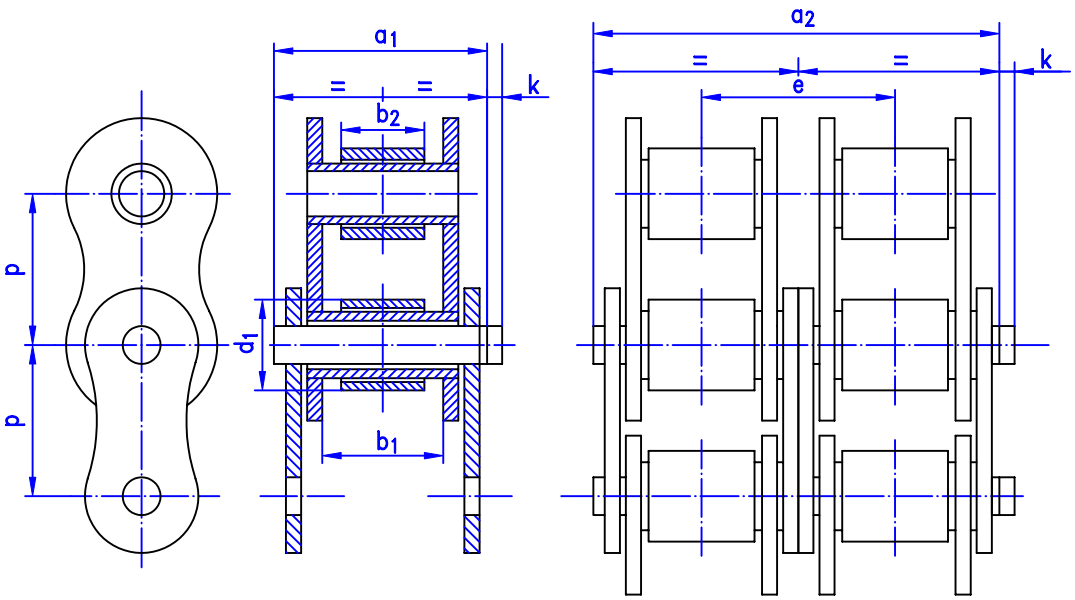


Dişli profili *Tek sıralı* *Çift sıralı* *Üç sıralı*

Tablo 5.7. Zincir Dişlisi Elemanları ve Formülleri

Dişli adım açısı	$\tau = \frac{360^o}{z}$
Dişli bölüm dairesi çapı	$d = \frac{p}{\sin\frac{\tau}{2}} = \frac{p}{\sin(\frac{180}{z})}$ *adım(p): Tablo 5.8*
Diş üstü çapı	$d_a = d.\cos\frac{\tau}{2} + 0{,}8d_1$
Diş dibi çapı	$d_f = d\text{-}d_1$
	$d_s = d\text{-}2.F$

Zincir nr.	B_1		B_2	B_3	*e*	*A*	*F*	*R4*	
	Tek sıralı dişlilerde	*İki, üç sıralı dişlilerde*						*min.*	*max.*
03	*2,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*9*	*3,5*	*0,2*	*1*
04	*2,6*	*2,5*	*8,0*	*-*	*5,5*	*9*	*3,5*		
05 B	*2,8*	*2,7*	*8,3*	*14,0*	*5,65*	*10*	*5*		
06 B	*5,3*	*5,2*	*15,4*	*25,7*	*10,24*	*15*	*6*	*0,3*	*1,6*
08 B	*7,2*	*7,0*	*21,0*	*34,8*	*13,92*	*20*	*8*		
10 B	*9,1*	*9,0*	*25,6*	*42,2*	*16,59*	*23*	*10*		
12 B	*11,1*	*10,8*	*30,3*	*49,7*	*19,46*	*27*	*11*	*0,4*	*2,5*
16 B	*16,2*	*15,8*	*47,7*	*79,6*	*31,88*	*42*	*15*		
20 B	*18,5*	*18,2*	*54,6*	*91,1*	*36,45*	*50*	*18*		
24 B	*24,1*	*23,6*	*72,0*	*120,3*	*48,36*	*63*	*23*		
28 B	*29,4*	*28,8*	*88,4*	*147,9*	*59,56*	*76*	*25*		
32 B	*29,4*	*28,8*	*87,4*	*145,9*	*58,55*	*79*	*29*		
40 B	*36,2*	*35,4*	*107,7*	*180,0*	*72,19*	*97*	*36*		
48 B	*43,4*	*42,5*	*133,7*	*224,9*	*91,21*	*116*	*43*	*0,5*	*6*



Tablo 5.8. Zincir Elemanları ve Değerleri *ölçüler mm' dir.*

Zincir nr. 1	Zincir nr. 2	p	b_1	b_2	d_1	e	k	a_1	a_2
	03	5	2,5	4,15	3,2	-	2,5	7,4	-
	04	6	2,8	4,1	4	-	2,9	7,4	-
05 B		8	3	4,77	5	5,64	3,1	8,6	14,3
06 B		9,525	5,72	8,53	6,35	10,24	3,3	13,5	23,8
08 B		12,7	7,75	11,3	8,51	13,92	3,9	17	31
10 B		15,875	9,65	13,28	10,16	16,59	4,1	19,6	36,1
12 B		19,05	11,68	15,62	12,07	19,46	4,6	22,7	42,2
	16 B	25,4	17,02	25,45	15,88	31,88	5,4	36,1	68,4
	20 B	31,75	19,56	29,01	19,05	36,45	6,1	43,2	79,1
	24 B	38,1	25,4	37,92	25,4	48,36	6,6	53,4	101,8
	28 B	44,45	30,99	46,58	27,94	59,56	7,4	65,1	124,7
	32 B	50,8	30,99	45,57	29,21	58,55	7,9	67,4	126
	40 B	63,5	38,1	55,75	39,37	72,29	10,2	82,6	154
	48 B	76,2	45,72	70,56	48,26	91,21	10,5	99,1	190,4
	56 B	88,9	53,34	81,33	53,98	106,6	11,7	114,6	221,2
	64 B	101,6	60,96	92,02	63,5	119,98	13	130,9	250,8
	72 B	114,3	68,58	103,81	72,39	136,27	14,3	147,4	283,7

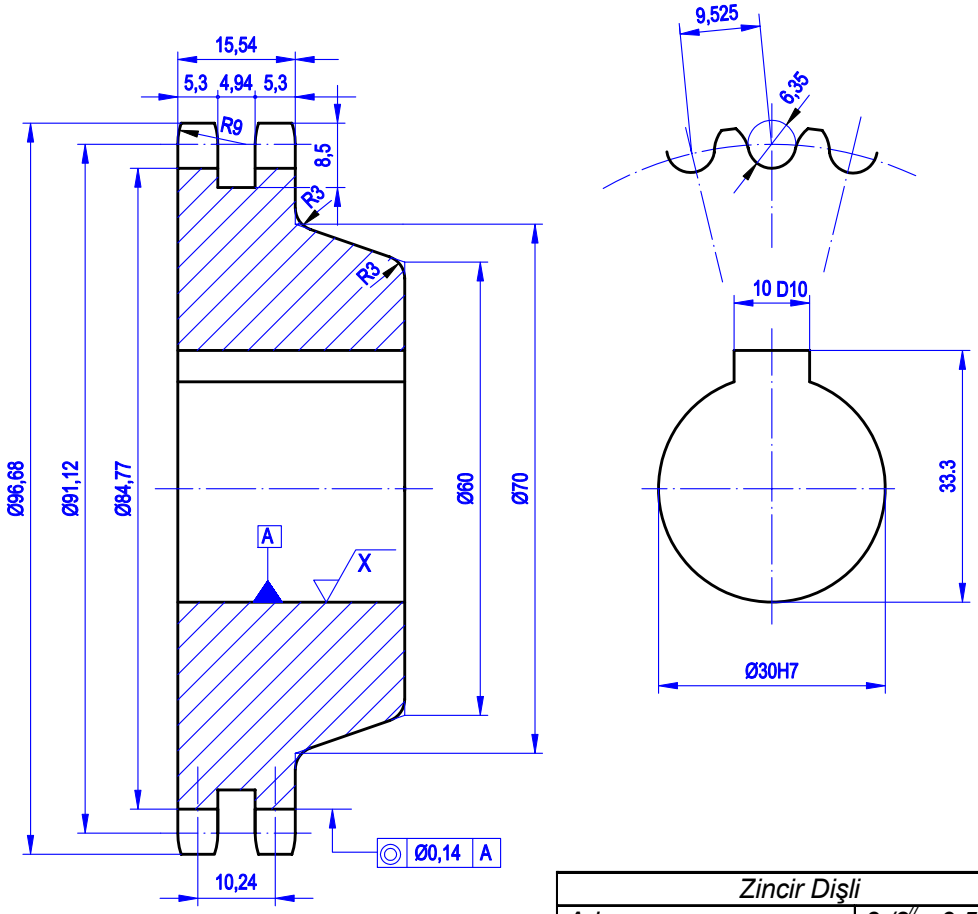
Tablo 5.9. Diş sayısı ve hatveye (p) göre bölüm dairesi (d) çapları

diş sayısı	Hatve **(p)**							
z	**5**	**6**	**8**	**9,525**	**12,7**	**15,875**	**19,05**	**25,4**
10	16,18	19,42	25,89	30,82	41,10	51,37	61,65	82,20
11	17,75	21,30	28,40	33,81	45,08	56,35	67,62	90,15
12	19,32	23,18	30,91	36,80	49,07	61,34	73,60	98,14
13	20,89	25,07	33,43	39,80	53,07	66,34	79,60	106,14
14	22,47	26,96	35,95	42,81	57,07	71,34	85,611	114,15
15	24,05	28,86	38,48	45,81	61,08	76,35	91,62	122,17
16	25,63	30,75	41,01	48,82	65,10	81,37	97,65	130,20
17	27,21	32,65	43,54	51,84	69,12	86,39	103,67	138,23
18	28,79	34,55	46,07	54,85	73,14	91,42	109,71	146,27
19	30,38	36,45	48,60	57,87	77,16	96,45	115,74	154,32
20	31,96	38,36	51,14	60,89	81,18	101,48	121,78	162,37
25	39,90	47,87	63,83	76,00	101,33	126,66	151,99	202,66
30	47,83	57,40	76,53	91,12	121,50	151,87	182, 25	243,00
35	55,78	66,93	89,25	106,26	141,68	177,10	212,52	283,36
40	63,73	76,47	101,96	121,40	161,87	202,35	242,80	323,74
45	71,68	86,01	114,68	136,55	182,06	227,58	273,09	364,12

5) Zincir dişli çarkların imalât resimlerinin çizilmesi

Zincir ve dişlileri standart olduğundan konstrüksiyon bakımından dişlerin imalât resimlerinin çizilmesinde şekil ve boyutlandırmanın buna uygun yapılması gerekir. Zincir dişliler genellikle bir görünüşle ifade edilirler. Ancak göbek deliğine ait şekil ve ölçülerin diş ile ilgili bazı bilgilerin verilmesi için bir iki diş çizilebilir.

Tornacı için gerekli bilgiler resim üzerinde, dişin açılması ile ilgili bilgiler bir çizelgede gösterilir (Şekil 5.40).



Zincir Dişli		
Adım	p	$3/8'' = 9{,}525$
Diş sayısı	z_1	30
Makara çapı		6,35
Eş dişli diş sayısı	z_2	57
Eksenler arası	a	300
Eş dişli diş Nu.		

Ra0,8 Ra1,6 Raybalanmış X

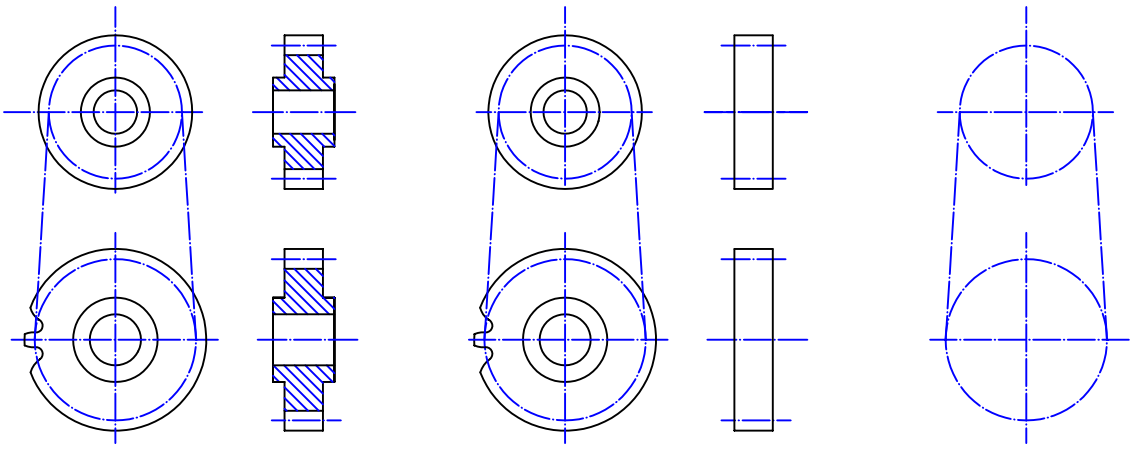
ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅30H7	30,025	30
10D10	10,098	10,040

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	04-06-1997			1	42CrMo-4	
Kontrol						
Ölçek	ZİNCİR DİŞLİ ÇARK					Resim Nu.
1:1						122.06. 03

Şekil 5.40. Zincir dişli çark imalât resmi

6) Zincir dişli çarkların montaj resimlerinin çizilmesi

Zincir dişli çarkların montaj resimleri Şekil 5.41' de görüldüğü gibi normal, basit ve şematik olarak çizilir.



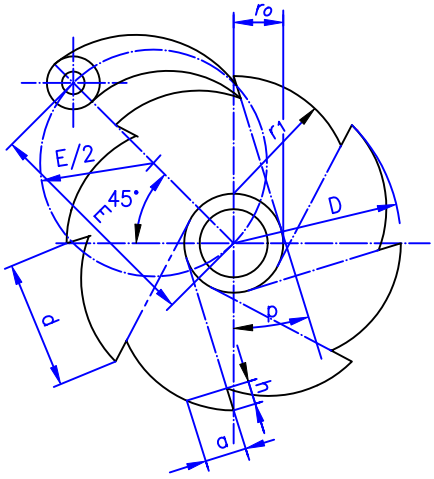
a) Normal çizim *b) Basit çizim* *c) Şematik çizim*

Şekil 5.41. Zincir dişli çarkların montaj resmi

L- MANDAL DİŞLİLER

1) Tanımı

Tırnak şeklindeki dişleri ve karşılık mandalı ile dönme hareketlerinde güvenlik sağlayan dişlilere mandal dişli denir.



2) Kullanıldığı yerler

Durma ve arıza sırasında askıda bulunan yük veya kuvvetin etkisi ile sistemim ters dönmesine, mandalın karşı koymasıyla engel olunur. Vinç, kriko kullanılma örnekleri olarak gösterilebilir.

3) Çeşitleri

Mandal dişliler dökme çelik, dökme demir veya makine yapım çeliklerinden yapılırlar. Karşısındaki mandal durumuna göre üç çeşittir.

I- Dış mandal dişliler
II- İç mandal dişliler
III- Yan mandal dişliler

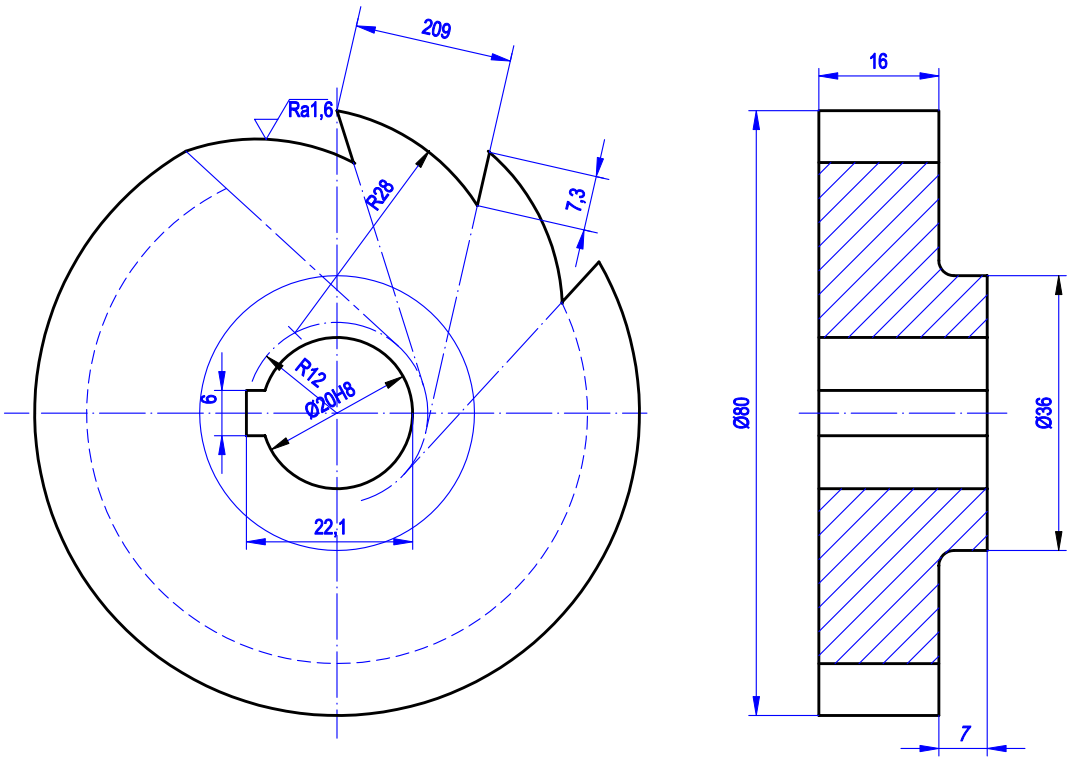
4) Mandal dişli elemanları

Şekil 5.42' de gösterilmiştir.

Şekil 5.42. Mandal dişli elemanları

5) Mandal dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi

Şekil 5.43'te mandal dişli ile ilgili imalât resmi verilmiştir.



Ra6,3 (Ra1,6)

h= 7,3
t= 20,9
z= 12

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen	16-06-1997					
Kontrol				1	42CrMo4	
Ölçek	MANDAL DİŞLİ					Resim Nu.
1:1						124.07. 01

Şekil 5.43. Mandal dişli imalât resmi